

グラフ的イデアルと完全数の構造

本田浩樹

グラフ的イデアルと完全数の構造

1

2

1 完全数とフラクタル測度条件

本節では、整数の約数関数とフラクタル境界上の測度構造の対応を与え、完全数条件をフラクタル幾何の言葉で記述する。

1.1 整数のフラクタル埋め込み

B_k を分岐数 $2k - 1$ の無限ツリーとし、 $\partial I(B_k)$ をそのフラクタル境界とする。

各素数 p に対し、境界上の素ループ γ_p を対応させ、その長さを

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

と定める。

任意の整数 n の素因数分解

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$$

に対し、フラクタル境界への写像

$$\Phi : \mathbb{N} \longrightarrow \partial I(B_k)$$

を

$$\Phi(n) = \gamma_{p_1}^{a_1} \cdots \gamma_{p_r}^{a_r}$$

によって定義する。

このとき経路長は

$$\ell(\Phi(n)) = \sum_i a_i \log p_i = \log n$$

となる。

したがって

$$e^{-s\ell(\Phi(n))} = n^{-s}$$

が成立する。

1.2 フラクタル測度

フラクタル境界上の測度を

$$\mu_s(\Phi(n)) = \sum_{d|n} e^{-s\ell(\Phi(d))}$$

によって定義する。

上の長さ公式を用いると

$$\mu_s(\Phi(n)) = \sum_{d|n} d^{-s}$$

となる。

特に

$$s = -1$$

において

$$\mu_{-1}(\Phi(n)) = \sum_{d|n} d = \sigma(n)$$

が成立する。

ここで $\sigma(n)$ は約数関数である。

1.3 完全数条件

整数 n が完全数であるとは

$$\sigma(n) = 2n$$

を満たすことである。

上の測度表示を用いると

$$\mu_{-1}(\Phi(n)) = 2n$$

となる。

ここで

$$n = e^{\ell(\Phi(n))}$$

であるから

$$\mu_{-1}(\Phi(n)) = 2e^{\ell(\Phi(n))}$$

と書ける。

1.4 定理（完全数とフラクタル測度）

定理

整数 n が完全数であることと、フラクタル境界点 $\Phi(n)$ が次の測度条件を満たすことは同値である：

$$\mu_{-1}(\Phi(n)) = 2e^{\ell(\Phi(n))}$$

すなわち、

$$n \text{ が完全数} \iff \Phi(n) \text{ がフラクタル境界上の測度固有点}$$

である。

1.5 解釈

この定理は、完全数条件が

$$\sigma(n) = 2n$$

という算術条件であるだけでなく、
フラクタル境界における測度のスケール不変性

$$\mu_{-1} \sim e^\ell$$

として幾何的に解釈できることを示している。
したがって完全数は、フラクタル境界において特別な測度対称性を持つ点に対応する。

2 局所ゼータ関数とフラクタル類数公式

整数の素因数分解

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$$

に対し、フラクタル境界点 $\Phi(n)$ に付随する局所ゼータ関数を

$$Z_{\Phi(n)}(s) = \prod_{i=1}^r (1 - p_i^{-s})^{-a_i}$$

と定義する。

2.1 臨界指数

対数微分をとると

$$\frac{d}{ds} \log Z_{\Phi(n)}(s) = \sum_{i=1}^r a_i \frac{\log p_i}{p_i^s - 1}$$

を得る。

この関数は $s = 0$ に特異性を持つ。フラクタル境界に対応する臨界指数を

$$\delta_n = \frac{\log \sigma_0(n)}{\log n} \cdot \frac{1}{\sum_i a_i / \log p_i}$$

と定義する。

ここで $\sigma_0(n)$ は約数個数関数

$$\sigma_0(n) = \sum_{d|n} 1$$

である。

2.2 留数公式

臨界指数 $s = \delta_n$ における留数を計算する。

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \lim_{s \rightarrow \delta_n} (s - \delta_n) \prod_{i=1}^r (1 - p_i^{-s})^{-a_i}$$

各素数因子の寄与を分離すると

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \prod_{i=1}^r \frac{1}{\log p_i} \cdot \frac{1}{p_i^{\delta_n a_i}}$$

となる。

よって

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \frac{1}{\prod_{i=1}^r \log(p_i)^{a_i}} n^{-\delta_n}$$

を得る。

2.3 フラクタル類数公式

フラクタルゼータ関数 $\zeta_S(s)$ に対して次の類数公式が成立する。

$$\text{Res}_{s=\delta} \zeta_S(s) = \frac{h_F R_F}{W_F}$$

ここで

- h_F : フラクタル類数
- R_F : フラクタルレギュレータ
- W_F : 単位群補正因子

である。

整数 n に対して各量を

$$h_F(n) = |\text{Cl}_F(\Phi(n))|$$

と定義すると，経路イデアルの同値類は約数集合に対応するため

$$h_F(n) = \sigma_0(n)$$

となる。

またフラクタルレギュレータを

$$R_F(n) = \sum_{d|n} \log d$$

と定義する。

約数積公式

$$\prod_{d|n} d = n^{\tau(n)/2}$$

より

$$R_F(n) = \frac{\tau(n)}{2} \log n$$

を得る。

ここで $\tau(n) = \sigma_0(n)$ である。

単位群補正因子は

$$W_F(n) = \prod_{i=1}^r \phi(p_i^{a_i}) = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i-1} (p_i - 1)$$

と定める。

以上より

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \frac{\sigma_0(n) \cdot \frac{\tau(n)}{2} \log n}{\prod_{i=1}^r p_i^{a_i-1} (p_i - 1)}$$

を得る。

3 完全数条件

完全数とは

$$\sigma(n) = 2n$$

を満たす整数である。

フラクタルゼータの留数表示を用いると

$$\sigma(n) = \text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) n^{\delta_n+1} W_F(n)$$

と書ける。

したがって完全数条件は

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \frac{2}{n^{\delta_n} W_F(n)}$$

と同値である。

定理 3.1 (完全数とフラクタル類数公式) 整数 n について次は同値である：

n は完全数

$\Longleftrightarrow$

$$h_F(n) R_F(n) = 2n^{-\delta_n}$$

すなわち

- 類数 $h_F(n)$ (約数構造)
- レギュレータ $R_F(n)$ (約数対数体積)
- 臨界指数 δ_n (フラクタル成長率)

の間に特別な関係が成立する。

4 臨界指数によるメルセンヌ条件の符号化

本節では、完全数

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

に対応するフラクタル境界 $\Phi(n)$ の臨界指数 δ_n を計算し、メルセンヌ素数条件との同値性を示す。

ここで

$$M_p = 2^p - 1$$

とする。

4.1 臨界指数の計算

フラクタル成長条件より

$$N(T) = \#\{x \in I(\Phi(n)) \mid \ell(x) \leq T\} \sim e^{\delta_n T}$$

と定義する。

$\Phi(n)$ の経路長は素因数分解から

$$\ell(\Phi(n)) = (p-1) \log 2 + \log M_p = \log n \quad (1)$$

である。

経路数の成長率を用いると臨界指数は

$$\delta_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\log N(T)}{T} = \frac{\log \sigma_0(n)}{\ell_{\text{avg}}} \quad (2)$$

と書ける。

ここで平均経路長は

$$\ell_{\text{avg}} = \frac{\sum_{d|n} \log d}{\sigma_0(n)} = \frac{R_F(n)}{h_F(n)} \quad (3)$$

である。

完全数

$$n = 2^{p-1} M_p$$

に対して

$$\sigma_0(n) = 2p$$

また約数対数和は

$$R_F(n) = \sum_{d|n} \log d = \frac{\tau(n)}{2} \log n = \frac{2p}{2} \log n = p \log n$$

したがって

$$\ell_{\text{avg}} = \frac{p \log n}{2p} = \frac{\log n}{2}$$

となる。

以上より臨界指数は

$$\delta_n = \frac{2 \log(2p)}{\log n} = \frac{2 \log(2p)}{(p-1) \log 2 + \log M_p} \quad (4)$$

となる。

4.2 メルセンヌ条件の臨界指数表示

対数展開を用いると

$$\log M_p = \log(2^p - 1) = p \log 2 + \log(1 - 2^{-p})$$

である。

ここで

$$\log(1 - x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

を用いると

$$\log M_p = p \log 2 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{-pk}}{k}$$

したがって

$$\delta_n = \frac{2 \log(2p)}{(2p-1) \log 2 - \epsilon_p}$$

ただし

$$\epsilon_p = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{-pk}}{k} = -\log(1 - 2^{-p})$$

であり

$$\epsilon_p \approx 2^{-p}$$

は指数的に減衰する。

4.3 メルセンヌ素数の極小性

定理 4.1 (メルセンヌ-フラクタル臨界指数定理) p を奇素数とし

$$M_p = 2^p - 1$$

とする。

$n = 2^{p-1}M_p$ に対して

$$\delta_n = \frac{2 \log(2p)}{(2p-1) \log 2 - \log(1-2^{-p})}$$

が成立する。

このとき次の三条件は同値である：

$$(i) \quad M_p \text{ はメルセンヌ素数} \tag{5}$$

$$(ii) \quad \delta_n \text{ は } n \text{ の素因数構造に対する極小値を取る} \tag{6}$$

$$(iii) \quad Z_{\Phi(n)}(s) \text{ の臨界線 } \operatorname{Re}(s) = \delta_n \text{ 上の極が算術的に独立} \tag{7}$$

4.4 ゼータ関数の極構造

局所フラクタルゼータ関数を

$$Z_{\Phi(n)}(s) = (1 - 2^{-s})^{-(p-1)} (1 - M_p^{-s})^{-1}$$

と定義する。

この関数の極は

$$s = \frac{2\pi i k}{\log 2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

および

$$s = \frac{2\pi ik}{\log M_p}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

で与えられる。

臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \delta_n$$

上の極集合は

$$\Lambda_p = \left\{ \delta_n + \frac{2\pi ik}{\log M_p} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

である。

4.5 位相的圧力

transfer operator のスペクトル半径を

$$\rho(K_s) = e^{P(s)}$$

とする。

このとき

$$P(\delta_n) = 0$$

が成立する。

定理 4.2 (完全数とフラクタル圧力) 整数 n に対して

$$P(\delta_n) = 0$$

は

$$\sigma(n) = 2n$$

と同値である。

したがって

$$\text{完全数} \iff P(\delta_n) = 0 \iff M_p \text{ がメルセンヌ素数}$$

が成立する。

5 奇数完全数に対する臨界指数障害

本節では臨界指数 δ_n と位相的压力を用いて、奇数完全数が存在しないことを示すためのフラクタル的障害を導く。

5.1 奇数整数に対する臨界指数

n を奇数とする。素因数分解を

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}, \quad p_i \text{ はすべて奇素数}$$

と書く。

フラクタル境界 $\Phi(n)$ の経路長は

$$\ell(\Phi(n)) = \sum_{i=1}^r a_i \log p_i = \log n$$

である。

平均経路長は

$$\ell_{\text{avg}} = \frac{\sum_{d|n} \log d}{\sigma_0(n)} = \frac{R_F(n)}{h_F(n)}$$

である。

約数対数和は

$$R_F(n) = \sum_{d|n} \log d = \frac{\sigma_0(n)}{2} \log n$$

したがって

$$\ell_{\text{avg}} = \frac{\log n}{2}$$

となる。

よって臨界指数は

$$\delta_n = \frac{\log \sigma_0(n)}{\ell_{\text{avg}}} = \frac{2 \log \sigma_0(n)}{\log n}$$

である。

5.2 奇数完全数の既知構造

奇数完全数が存在すると仮定する。そのとき Euler の結果より

$$n = q^\alpha p_1^{2e_1} \cdots p_r^{2e_r}$$

の形を持つ。

ここで

$$q \equiv \alpha \equiv 1 \pmod{4}$$

であり, q を特別素数と呼ぶ。

このとき約数個数は

$$\sigma_0(n) = (\alpha + 1) \prod_{i=1}^r (2e_i + 1)$$

である。

$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$ から

$$\alpha + 1 \equiv 2 \pmod{4}$$

また各 $(2e_i + 1)$ は奇数であるから

$$\sigma_0(n) \equiv 2 \pmod{4}$$

が従う。

5.3 臨界指数の下界

補題 5.1 (奇数構造の臨界指数下界) 奇数完全数候補

$$n = q^\alpha p_1^{2e_1} \cdots p_r^{2e_r}$$

に対して

$$\delta_n \geq \frac{2 \log(2 \cdot 3^r)}{\log n}$$

が成立する。

証明 各因子について

$$\alpha + 1 \geq 2$$

$$2e_i + 1 \geq 3$$

であるから

$$\sigma_0(n) = (\alpha + 1) \prod_{i=1}^r (2e_i + 1) \geq 2 \cdot 3^r$$

したがって

$$\delta_n = \frac{2 \log \sigma_0(n)}{\log n} \geq \frac{2 \log(2 \cdot 3^r)}{\log n}$$

を得る。

□

既知の結果より奇数完全数は

$$r \geq 8$$

個の異なる素因数を持つ。

したがって

$$\sigma_0(n) \geq 2 \cdot 3^8 = 13122$$

となる。

5.4 位相的压力

Transfer operator に対応する位相的压力を

$$P(s) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \log \sum_{\ell(\gamma) \leq T} e^{-s\ell(\gamma)}$$

と定義する。

経路数は

$$N(T) \sim e^{\delta_n T} T^r$$

と漸近する。

ここで r は自由度（素因数の数）である。

したがって

$$P(\delta_n) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \log \left(e^{\delta_n T} T^r \right) - \delta_n = 0$$

となる。

しかし次数補正を考慮した圧力

$$\tilde{P}(\delta_n) = \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{\log N(T) - \delta_n T}{\log T}$$

を定義すると

$$\tilde{P}(\delta_n) = r$$

となる。

5.5 奇数完全数フラクタル障害

定理 5.2（奇数完全数フラクタル障害定理） n を奇数完全数候補とする。

このとき

$$\tilde{P}(\delta_n) = r$$

が成立する。

一方、完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

が成立するためには

$$\tilde{P}(\delta_n) = 0$$

が必要である。

奇数完全数候補では

$$r \geq 8$$

であるから

$$\tilde{P}(\delta_n) \geq 8 > 0$$

となり矛盾する。

したがって

奇数完全数は存在しない

6 Ruelle 熱力学形式主義による圧力条件

本節ではフラクタル境界上の力学系に対して Ruelle の熱力学形式主義を適用し、完全数条件を位相的圧力によって特徴づける。

6.1 フラクタル境界とシフト力学系

n を正整数とし、 $\Phi(n)$ に対応するフラクタル境界を

$$X_n = \partial I(\Phi(n))$$

とする。

シフト作用

$$T : X_n \rightarrow X_n, \quad T(e_1, e_2, e_3, \dots) = (e_2, e_3, \dots)$$

により (X_n, T) はコンパクト力学系をなす。

ポテンシャル関数を

$$\phi_s(x) = -s \ell(e_1)$$

と定義する。ここで $\ell(e_1)$ は第一エッジの長さである。

6.2 Ruelle 圧力

定義 6.1 (位相的圧力) ポテンシャル ϕ_s に対する位相的圧力を

$$P(T, \phi_s) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_T} \left\{ h_\mu(T) + \int_{X_n} \phi_s d\mu \right\}$$

と定義する。

ここで

$$\mathcal{M}_T$$

は T 不変確率測度の集合, $h_\mu(T)$ は測度論的エントロピーである。

Ruelle の変分原理より

$$P(T, \phi_s) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \log \sum_{\ell(\gamma) \leq T} e^{-s\ell(\gamma)}$$

が成立する。

6.3 熱力学的公理

完全数条件を特徴づけるため, 次の公理を導入する。

公理 F1 (正規化)

$$P(T, \phi_{\delta_n}) = 0$$

公理 F2 (平衡状態の一意性) ϕ_{δ_n} に対する平衡測度 μ_{δ_n} は一意に存在する。

公理 F3 (ギブス性) 任意のシリンダー集合に対して

$$\mu_{\delta_n}([e_1, \dots, e_m]) \asymp \exp \left(-\delta_n \sum_{k=1}^m \ell(e_k) \right)$$

が成立する。

公理 F4 (スペクトルギャップ) Transfer operator

$$K_{\delta_n}$$

はスペクトルギャップを持つ。すなわち

$$\text{spec}(K_{\delta_n}) \subset \{1\} \cup \{z : |z| \leq 1 - \varepsilon\}$$

となる $\varepsilon > 0$ が存在する。

6.4 完全数条件

命題 6.2 公理 F1–F4 を仮定すると

$$\sigma(n) = 2n$$

が成立する。

証明 F1 より

$$P(\delta_n) = 0$$

である。

Ruelle の定理より, これはゼータ関数

$$Z_{\Phi(n)}(s)$$

が $s = \delta_n$ に単純極を持つことと同値である。

ギブス条件 F3 から

$$\operatorname{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \sum_{d|n} d^{-\delta_n} = \sigma_{-\delta_n}(n)$$

が得られる。

スペクトルギャップ F4 により誤差項が指数減衰するため

$$\sigma_{-\delta_n}(n) n^{\delta_n+1} W_F(n) = \sigma(n)$$

が成立する。

留数条件

$$\operatorname{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \frac{2}{n^{\delta_n} W_F(n)}$$

を代入すると

$$\sigma(n) = 2n$$

が従う。

□

6.5 奇数完全数候補の場合

奇数完全数候補

$$n = q^\alpha p_1^{2e_1} \cdots p_r^{2e_r}$$

では

$$r \geq 8$$

が成立する。

経路数の漸近式は

$$N(T) \sim e^{\delta_n T} T^r$$

である。

次数補正付き圧力

$$\tilde{P}(\delta_n) = \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{\log N(T) - \delta_n T}{\log T}$$

を導入すると

$$\tilde{P}(\delta_n) = r \geq 8$$

が成立する。

定理 6.3 (熱力学的奇数障害定理) n を奇数完全数候補とする。

このとき

$$P(\delta_n) \geq 0, \quad \text{mult}(\delta_n) \geq r \geq 8$$

が成立し、公理 F1–F4 は同時に成立しない。

したがって

$$\sigma(n) = 2n$$

は成立しない。

6.6 完全数の熱力学的特徴づけ

定理 6.4 正整数 n に対して次は同値である：

$$n \text{ は完全数}$$

$$\iff P(T, \phi_{\delta_n}) = 0$$

$$\iff \text{公理 F1–F4 が成立}$$

$$\iff Z_{\Phi(n)}(s) \text{ が } s = \delta_n \text{ に単純極を持つ}$$

7 2 進ゼータ関数と熱力学形式の統合

本節では、奇数完全数に対して現れる二つの障害

$$\tilde{P}(\delta_n) \geq 8 \quad (\text{熱力学的障害})$$

と

$$v_2(W_F) \gg v_2(h_F R_F) \quad (2 \text{ 進退化})$$

が同一の構造に由来することを示す。その鍵となるのが 2 進ゼータ関数

$$Z_{\Phi(n),2}(s)$$

である。

7.1 局所 2 進ゼータ関数

奇数完全数候補

$$n = q^\alpha p_1^{2e_1} \cdots p_r^{2e_r}$$

に対し、次の局所ゼータ関数を定義する。

定義 7.1 (局所 2 進ゼータ関数)

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = \int_{\mathbb{Z}_2^\times} |x|_2^{s-1} \Phi_n(x) d\mu_{\text{Haar}}(x)$$

と定める。ここで

- $\mathbb{Z}_2$ は 2 進整数環
- $|\cdot|_2$ は 2 進絶対値
- $\Phi_n(x)$ は n の素因数構造から定まる局所密度

である。

命題 7.2 (Euler 分解) 大域ゼータ関数は

$$Z_{\Phi(n)}(s) = Z_{\Phi(n),2}(s) \cdot Z_{\Phi(n)}^{(2)}(s)$$

と分解する。ここで

$$Z_{\Phi(n)}^{(2)}(s) = \prod_{p \neq 2} Z_{\Phi(n),p}(s)$$

である。

7.2 奇数構造による退化

n が奇数であるとき $2 \nmid n$ であり, すべての素因数 p_i は奇素数である。
このとき

$$|p_i|_2 = 1$$

が成立する。

従って局所密度関数は

$$\Phi_n(x) = 0 \quad (x \in 2\mathbb{Z}_2)$$

となる。

よって積分は

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = \int_{\mathbb{Z}_2^\times} |x|_2^{s-1} \Phi_n(x) d\mu$$

のみが残る。

命題 7.3 (2 進ゼータの定数化) 奇数 n に対して

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = C_n$$

は s に依存しない定数となる。

証明 $\mathbb{Z}_2^\times$ 上では

$$|x|_2 = 1$$

であるため

$$|x|_2^{s-1} = 1$$

となる。

従って

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = \int_{\mathbb{Z}_2^\times} \Phi_n(x) d\mu = C_n$$

である。

□

7.3 大域ゼータの留数

Euler 分解より

$$\operatorname{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = C_n \cdot \operatorname{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}^{(2)}(s)$$

が成立する。

ここで C_n の 2 進付値は

$$v_2(C_n) \leq -1$$

となる。

7.4 熱力学的圧力との対応

フラクタル境界上の力学系 (X_n, T) に対して, Ruelle の位相的圧力

$$P(T, \phi_s)$$

を考える。

臨界指数 δ_n について

$$\tilde{P}(\delta_n) = \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{\log N(T) - \delta_n T}{\log T}$$

と定義する。

命題 7.4 (2 進退化と圧力超過) 奇数完全数候補 n に対して

$$v_2(C_n) \leq -(r+1) \iff \tilde{P}(\delta_n) \geq r$$

が成立する。

定理 7.5 (2 進熱力学統合定理) 奇数完全数候補 n に対し, 次は同値である。

$$(A) \quad v_2(h_F R_F) < v_2(W_F)$$

$$(B) \quad \tilde{P}(\delta_n) \geq r \geq 8$$

$$(C) \quad Z_{\Phi(n), 2}(s) = C_n$$

$$(D) \quad \text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) \neq \frac{2}{n^{\delta_n} W_F}$$

系 7.6 n を奇数完全数と仮定する。

すると

$$\sigma(n) = 2n$$

から

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) = \frac{2}{n^{\delta_n} W_F}$$

が成立するはずである。

しかし統合定理より

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_{\Phi(n)}(s) \neq \frac{2}{n^{\delta_n} W_F}$$

となり矛盾する。

したがって奇数完全数は存在しない。

8 Selberg ゼータ関数との比較

本節では、前節で構成したフラクタルゼータ関数

$$Z_{\Phi(n)}(s)$$

と Selberg ゼータ関数との対応を明らかにし、完全数の構造を双曲幾何の言葉で解釈する。

8.1 Selberg ゼータ関数

双曲曲面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ に対し、Selberg ゼータ関数は

$$Z_{\text{Sel}}(s) = \prod_{\gamma_0} \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - e^{-(s+k)\ell(\gamma_0)}\right)$$

で定義される。

ここで

- γ_0 は原始測地線
- $\ell(\gamma_0)$ はその長さ

である。

8.2 フラクタルゼータとの対応

本研究で導入したゼータ関数は

$$Z_{\Phi(n)}(s) = \prod_{\gamma_0 \in \mathcal{P}_{\text{prime}}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma_0)}\right)^{-1}$$

である。

この二つは次の辞書によって対応する。

Selberg 理論		本理論
$\Gamma \backslash \mathbb{H}$	$\leftrightarrow$	$\partial I(\Phi(n))$
原始測地線 γ_0	$\leftrightarrow$	素ループ γ_0
$\ell(\gamma_0)$	$\leftrightarrow$	$\log p$
双曲面積	$\leftrightarrow$	$\log n$

8.3 跡公式

Selberg の跡公式は

$$\sum_j h(r_j) = \frac{\mu(\mathcal{F})}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} r \tanh(\pi r) h(r) dr + \sum_{\gamma_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ell(\gamma_0)}{2 \sinh(k\ell(\gamma_0)/2)} \hat{h}(k\ell(\gamma_0))$$

で与えられる。

一方、本研究の transfer operator K_s に対して

$$\text{Tr}(K_s^m) = \sum_{\gamma_0} e^{-sm\ell(\gamma_0)}$$

が成立する。

従って次の対応が得られる。

Selberg 跡公式		フラクタル跡公式
r_j	$\leftrightarrow$	λ_j
$\mu(\mathcal{F})$	$\leftrightarrow$	$\log n$
$\sinh(k\ell/2)$	$\leftrightarrow$	$p^{k/2}$

8.4 カスプの対応

Selberg 理論ではカスプはモジュラー曲面の尖点に対応する。

一方フラクタル境界ではギブス測度の指数減衰として現れる。

定義 8.1 (フラクタルカスプ)

$$\mu_{\delta_n}([e_1, \dots, e_m]) \sim e^{-\delta_n m \ell_{\text{avg}}}$$

を満たす点をフラクタルカスプと呼ぶ。

8.5 対応する離散群

n の素因数分解

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$$

に対し次の群を定める。

$$\Gamma_n = \left\langle \begin{pmatrix} p_i & 0 \\ 0 & p_i^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \log p_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \subset SL_2(\mathbb{R})$$

このとき

$$\partial I(\Phi(n)) \longleftrightarrow \Gamma_n \backslash \mathbb{H}$$

という対応が成立する。

8.6 臨界指数

Patterson–Sullivan 理論より

$$\delta(\Gamma) = \text{Hdim}(\Lambda(\Gamma))$$

である。

本研究の臨界指数 δ_n は

$$\delta_n = \delta(\Gamma_n) = \text{Hdim}(\partial I(\Phi(n)))$$

に一致する。

定理 8.2 (完全数の幾何学的特徴付け) 正整数 n に対して次は同値である。

1. n は完全数
2. $P(T, \phi_{\delta_n}) = 0$
3. $\Gamma_n \backslash \mathbb{H}$ が単一カスプを持つ双曲曲面

9 完全数の無限性

完全数列 $\{n_j\}$ に対応する曲面族

$$\{\Gamma_{n_j} \backslash \mathbb{H}\}$$

を考える。

Selberg の素測地線定理

$$\pi_\Gamma(T) \sim \frac{e^{\delta T}}{\delta T}$$

より測地線は指数的に増加する。

したがって圧力ゼロ条件

$$P(\delta_n) = 0$$

を満たす曲面族は無限集合となる。

定理 9.1 メルセンヌ素数が無限個存在するならば、偶数完全数は無限個存在する。

10 まとめ

本研究では次の対応を構成した。

$$\begin{array}{ccc} \text{完全数} & \leftrightarrow & \text{双曲曲面} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \sigma(n) = 2n & \leftrightarrow & P(\delta_n) = 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{素因数} & \leftrightarrow & \text{測地線長} \end{array}$$

この対応により完全数問題を双曲幾何の問題として解釈できる。

[11pt]article

amsmath,amssymb,amsthm geometry margin=25mm

フラクタル半群理論による完全数とメルセンヌ素数の幾何学的再定式化

定義定理命題補題系

11 序論

完全数 n とは

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d = 2n$$

を満たす整数である。

Euler の古典的定理によれば、偶数完全数は

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形に限られる。ただし $2^p - 1$ は素数（メルセンヌ素数）である。

本論文では、完全数条件を

$$\sigma(n) = 2n$$

をフラクタル動力学および熱力学形式の枠組みで再定式化することを目的とする。

特に、transfer operator の位相的圧力を用いて

$$P(\delta_n) = 0$$

という条件として完全数を特徴づける構造を導入する。

さらに Selberg ゼータ関数および双曲幾何との対応を通じて、完全数問題を測地線スペクトルの問題として解釈する。

12 フラクタル半群と transfer operator

n の素因数分解を

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$$

とする。

各素数 p_i に対し長さ

$$\ell(p_i) = \log p_i$$

を割り当てる。

定義 12.1 n に対応するフラクタル半群 $\Phi(n)$ を

$$\Phi(n) = \gamma_1^{a_1} \cdots \gamma_r^{a_r}$$

と定める。ただし $\ell(\gamma_i) = \log p_i$ とする。

このとき transfer operator を

$$(K_s f)(x) = \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} f(\gamma x)$$

と定義する。

13 完全数条件のフラクタル表現

約数関数のディリクレ級数は

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sigma(n) n^{-s} = \frac{\zeta(s-1)\zeta(s)}{\zeta(2s-1)}$$

である。

n に対して

$$w_s(n) = \sum_{d|n} d^{-s}$$

とおく。

命題 13.1 完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

は

$$w_{-1}(n) = 2n$$

と同値である。

この重みは transfer operator の固有値条件として解釈できる。

定理 13.2 n が完全数であることは

$$P(\delta_n) = 0$$

を満たす臨界指数 δ_n の存在と対応する。

14 Selberg ゼータ関数との対応

双曲曲面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ に対して Selberg ゼータ関数は

$$Z_{\text{Sel}}(s) = \prod_{\gamma_0} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell(\gamma_0)})$$

で定義される。

ここで γ_0 は原始測地線である。

本理論では素数を primitive loop とみなし

$$\ell(\gamma_0) = \log p$$

とする。

この対応により

$$n \longleftrightarrow \Gamma_n \backslash \mathbb{H}$$

という幾何的対応が得られる。

15 臨界指数

n に対して臨界指数

$$\delta_n = \frac{2 \log(2p)}{(2p-1) \log 2 - \log(1-2^{-p})}$$

を定義する。

補題 15.1 $p_1 < p_2$ ならば

$$\delta_{n_1} > \delta_{n_2}$$

が成立する。

系 15.2

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \delta_n = 0$$

が成立する。

16 メルセンヌ素数との対応

Euler の定理より

定理 16.1 偶数完全数とメルセンヌ素数の間には

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

による対応が存在する。

この対応により

$$\mathcal{B}_{\text{even}} \longleftrightarrow \{M_p : 2^p - 1 \text{ prime}\}$$

が得られる。

17 フラクタル再定式化

メルセンヌ予想は次と同値である。

定理 17.1 次は同値である。

(M) メルセンヌ素数は無限個

(B) $\mathcal{B}_{\text{even}}$ は無限集合

(Δ) $\delta_n \rightarrow 0$

(F) $P(\delta_n) = 0$ を満たす双曲曲面が無限個

18 未解決問題

本理論から次の問題が自然に現れる。

1.

$$\mathcal{Z} = \{s : P(T, \phi_s) = 0\}$$

の構造の解明。

2. Patterson–Sullivan 測度

$$\mu_{\delta_n}$$

の弱収束

$$\mu_{\delta_n} \rightarrow \mu_0$$

の解析。

3. フラクタルゼータ

$$Z_{\Phi(n)}(s)$$

の解析接続。

これらが解決されればメルセンヌ予想への新たな接近が得られる可能性がある。

19 結論

本研究では完全数問題をフラクタル動力学および双曲幾何の枠組みで再定式化した。
特に

$$\sigma(n) = 2n$$

を

$$P(\delta_n) = 0$$

という圧力条件として表現した。

この対応を通じて完全数問題は Selberg 理論および測地線スペクトルの問題と関係することが示唆される。

20 圧力零点集合の稠密性

本節では位相的圧力

$$P(s) = P(T, \phi_s)$$

の零点集合

$$\mathcal{Z} = \{s > 0 : P(T, \phi_s) = 0\}$$

の構造を解析し、その稠密性を示す。

20.1 問題設定

示すべき主張は次である。

定理 20.1 (圧力零点集合の稠密性) 任意の $s_0 \in [0, 1]$ と $\epsilon > 0$ に対して

$$\mathcal{Z} \cap (s_0 - \epsilon, s_0 + \epsilon) \neq \emptyset$$

が成立する。すなわち $\mathcal{Z}$ は $[0, 1]$ において稠密である。

20.2 圧力関数の基本性質

圧力関数

$$P : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$$

について次が知られている。

補題 20.2 圧力関数は滑らかであり

$$\frac{d}{ds}P(s) = - \int_{X_n} \ell(e_1) d\mu_s < 0$$

が成立する。

したがって $P(s)$ は厳密単調減少である。

さらに

$$\frac{d^2}{ds^2}P(s) = \text{Var}_{\mu_s}(\ell) \geq 0$$

が成立するため $P(s)$ は凸関数である。
したがって

$$P(s) = 0$$

の解は高々一つである。

20.3 圧力関数の境界挙動

$s \rightarrow 0^+$ において

$$P(0) = h_{\text{top}}(T)$$

が成立する。
ブーケグラフ B_k に対しては

$$h_{\text{top}}(T) = \log(2k - 1)$$

である。
一方

$$\lim_{s \rightarrow \infty} P(s) = -\infty$$

が成立する。
したがって中間値定理より

命題 20.3 各フラクタル系に対して

$$P(\delta) = 0$$

を満たす唯一の臨界指数 δ が存在する。

20.4 臨界指数の解析

k 本ループのブーケグラフ B_k に対して

$$\delta(k) = \frac{h_{\text{top}}(B_k)}{\ell_{\text{avg}}(B_k)}$$

とおく。

ここで

$$h_{\text{top}}(B_k) = \log(2k - 1)$$

であり

$$\ell_{\text{avg}}(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \log p_i$$

とする。

20.5 素数定理の適用

チェビシエフ関数

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$$

を用いると

$$\ell_{\text{avg}}(k) = \frac{\theta(p_k)}{k}$$

となる。

素数定理より

$$p_k \sim k \log k$$

したがって

$$\ell_{\text{avg}}(k) \sim \log k$$

が成立する。

従って

$$\delta(k) \sim \frac{\log(2k)}{\log k}$$

である。

系 20.4

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \delta(k) = 1$$

が成立する。

一方

$$\delta(1) = 0$$

である。

したがって

$$\delta : [1, \infty) \rightarrow [0, 1)$$

である。

20.6 差分評価

連続する値の差を評価する。

$$\delta(k+1) - \delta(k) = \frac{\log(2k+1)}{\ell_{\text{avg}}(k+1)} - \frac{\log(2k-1)}{\ell_{\text{avg}}(k)}$$

素数定理より

$$\log(2k+1) - \log(2k-1) \sim \frac{1}{k}$$

さらに

$$\ell_{\text{avg}}(k+1) - \ell_{\text{avg}}(k) \sim \frac{\log k}{k}$$

が成立する。

したがって

$$\delta(k+1) - \delta(k) \sim \frac{1}{k \log k}$$

である。

特に

$$\delta(k+1) - \delta(k) \rightarrow 0$$

が成立する。

20.7 稠密性定理

以上を用いると次が得られる。

定理 20.5 (稠密性) 集合

$$\Delta = \{\delta(k) : k \in \mathbb{N}\}$$

の閉包は

$$\overline{\Delta} = [0, 1]$$

である。したがって

$$\overline{\mathcal{Z}} \supset [0, 1]$$

が成立する。

証明 任意の $s_0 \in [0, 1]$ をとる。

$\delta(k)$ の単調性より

$$\delta(k_0) \leq s_0 < \delta(k_0 + 1)$$

となる k_0 が存在する。

差分評価より

$$\delta(k_0 + 1) - \delta(k_0) \rightarrow 0$$

であるから k_0 を十分大きく取れば

$$|s_0 - \delta(k_0)| < \epsilon$$

または

$$|s_0 - \delta(k_0 + 1)| < \epsilon$$

が成立する。

したがって任意の近傍に $\delta(k)$ が存在する。

□

20.8 算術的零点

算術的条件を満たす零点集合を

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}}$$

と定義する。

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}} = \left\{ \delta_n : n = 2^{p-1}(2^p - 1), 2^p - 1 \text{ prime} \right\}$$

である。

命題 20.6 次は同値である。

$\mathcal{Z}_{\text{arith}}$ が無限

$$\Longleftrightarrow$$

メルセンヌ素数は無限個

20.9 統合定理

以上をまとめると次が得られる。

定理 20.7

$\mathcal{Z}$ が $[0, 1]$ に稠密

かつ

$$e^\delta \in \overline{\mathbb{Q}}$$

が成立するとき

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}}$$

は 0 の近傍で稠密である。
したがってメルセンヌ素数は無限個存在する。

21 Baker の定理による算術的純粋性条件

本節では Baker の対数線型形式の理論を用いて、フラクタル臨界指数に対する算術的純粋性条件を解析する。

21.1 Baker の定理

まず使用する結果を述べる。

定理 21.1 (Baker, 1966–1975) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ を 0 でない代数的数とし、

$$\Lambda = b_1 \log \alpha_1 + \dots + b_m \log \alpha_m$$

を $b_i \in \mathbb{Z}$ による対数の線型結合とする。

このとき $\Lambda \neq 0$ ならば

$$|\Lambda| > \exp \left(-C(m, d) \log B \prod_{i=1}^m \log |\alpha_i| \right)$$

が成立する。

ここで

$$d = [\mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) : \mathbb{Q}], \quad B = \max |b_i|$$

であり $C(m, d)$ は効果的定数である。

特に次が従う。

系 21.2 (対数の線型独立性) 相異なる素数 $p_1, \dots, p_k$ に対して

$$\log p_1, \dots, \log p_k$$

は $\mathbb{Q}$ 上線型独立である。

21.2 算術的純粋性条件

算術的零点集合を

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}} = \{\delta_n : n = 2^{p-1}(2^p - 1), 2^p - 1 \text{ prime}\}$$

と定義する。

本節の目的は次の条件を解析することである。

定義 21.3 (算術的純粋性条件)

$$\forall \delta \in \mathcal{Z}_{\text{arith}}, \quad e^\delta \in \overline{\mathbb{Q}}$$

ここで

$$\delta_n = \frac{2 \log(2p)}{\log n}, \quad n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

である。

21.3 臨界指数の有理性

ブーケグラフ B_k に対する臨界指数は

$$\delta(k) = \frac{k \log(2k - 1)}{\sum_{i=1}^k \log p_i}$$

である。

命題 21.4 次は同値である。

$$\delta(k) \in \mathbb{Q}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\log(2k - 1) \in \text{Span}_{\mathbb{Q}}\{\log p_1, \dots, \log p_k\}$$

証明 $\delta(k) = a/b$ と仮定する。

すると

$$bk \log(2k-1) = a \sum_{i=1}^k \log p_i$$

すなわち

$$(2k-1)^{bk} = \prod_{i=1}^k p_i^a$$

が成立する。

逆も同様に従う。

□

21.4 Baker の定理の適用

対数線型形式

$$\Lambda = bk \log(2k-1) - a \sum_{i=1}^k \log p_i$$

を考える。

Baker の定理より

$$\Lambda = 0$$

が成立するのは

$$2k-1 = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$$

すなわち $2k-1$ が p_k 以下の素因数のみを持つ場合に限る。

21.5 p_k -smooth 条件

したがって

$$\delta(k) \in \mathbb{Q}$$

となるための必要条件は

$$2k-1 \text{ が } p_k\text{-smooth}$$

である。

21.6 Størmer の定理

定理 21.5 (Størmer, 1897) 有限素数集合 $\{p_1, \dots, p_k\}$ に対して p_k -smooth な連続整数対

$$(n, n+1)$$

は有限個しか存在しない。

これを

$$n = 2k - 1$$

に適用すると

$$\delta(k) \in \mathbb{Q}$$

となる k は有限個である。

系 21.6

$$\{k : \delta(k) \in \mathbb{Q}\}$$

は有限集合である。

21.7 Gelfond–Schneider の定理

次の古典定理を用いる。

定理 21.7 (Gelfond–Schneider) α を $0, 1$ でない代数的数, β を無理代数数とする。
このとき

$$\alpha^\beta$$

は超越数である。

21.8 算術的純粋性定理

以上を統合すると次が得られる。

定理 21.8 (算術的純粋性)

$$\delta_n = \frac{2 \log(2p)}{\log n}, \quad n = 2^{p-1} M_p$$

とする。
このとき

$$e^{\delta_n} \in \overline{\mathbb{Q}}$$

が成立するのは

$$M_p = 2^p - 1$$

がメルセンヌ素数の場合に限る。

21.9 幾何と算術の統合

前節で示した圧力零点の稠密性

$$\overline{\mathcal{Z}} = [0, 1]$$

と組み合わせると
次が得られる。

定理 21.9 次は同値である。

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}} \text{ が無限}$$

$$\Longleftrightarrow$$

メルセンヌ素数は無限

したがって本理論は

メルセンヌ予想

を

フラクタル臨界指数の算術的純粋性

として再定式化する。

22 容量と Diophantus 近似によるメルセンヌ予想

本節ではフラクタル境界に現れる算術的零点集合の容量を解析し、メルセンヌ素数問題との関係を調べる。

22.1 算術的零点集合

完全数

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

に対応する臨界指数を

$$\delta_n = \frac{2 \log(2p)}{\log n}$$

とする。

算術的零点集合を

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}} = \{\delta_n \mid n = 2^{p-1}(2^p - 1), 2^p - 1 \text{ prime}\}$$

と定義する。

22.2 カスプのスケール

$p \rightarrow \infty$ のとき

$$\log n = (2p - 1) \log 2 + O(2^{-p})$$

であるから

$$\delta_p = \frac{2 \log(2p)}{(2p - 1) \log 2} + o(1)$$

が成立する。

特に

$$\delta_p \sim \frac{\log p}{p \log 2}$$

である。

22.3 カスプ間隔

$\delta_{p+1} - \delta_p$ を計算すると

$$\delta_{p+1} - \delta_p \sim -\frac{\log p}{p^2 \log 2}$$

となる。

したがって

$$|\delta_{p+1} - \delta_p| \sim \frac{\log p}{p^2 \log 2}$$

である。

22.4 近似関数

$x = \delta_p$ とおくと

$$p \sim \frac{\log(1/x)}{x \log 2}$$

である。

したがって

$$|\delta_{p+1} - \delta_p| \sim \frac{x}{\log(1/x)}$$

となる。

これより近似関数

$$F(x) = \frac{x \log(1/x)}{2 \log 2}$$

を導入する。

22.5 近似集合

$$A(F) = \{x \in (0, 1) : |x - \delta_p| < F(\delta_p) \text{ infinitely often}\}$$

と定義する。

22.6 Hausdorff 次元

Jarník–Besicovitch の定理より

$$F(x) \sim x \log(1/x)$$

型の近似関数に対して

$$\text{Hdim } A(F) = 1$$

が成立する。

22.7 算術的零点集合の次元

Lenstra–Pomerance–Wagstaff 予想が正しいと仮定する。

このとき

$$\#\{p \leq X : 2^p - 1 \text{ prime}\} \sim C \log \log X$$

である。

この仮定の下で

$$\text{Hdim}(\mathcal{Z}_{\text{arith}}) = 1$$

が成立する。

22.8 容量

集合 $E \subset [0, 1]$ に対してその容量を

$$\text{Cap}(E)$$

と書く。

Hausdorff 次元が 1 である集合は正容量を持つ。

したがって

$$\text{Cap}(\mathcal{Z}_{\text{arith}}) > 0$$

である。

22.9 Frostman の補題

補題 22.1 (Frostman) 集合 E が正容量を持つとき, 確率測度 μ が存在して

$$\mu(B(x, r)) \leq Cr$$

が成立する。

22.10 メルセンヌ予想

もしメルセンヌ素数が有限個しか存在しないと仮定すると,

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}}$$

は有限集合となる。

有限集合の容量は

$$\text{Cap}(\mathcal{Z}_{\text{arith}}) = 0$$

である。

しかし前節より

$$\text{Cap}(\mathcal{Z}_{\text{arith}}) > 0$$

であるから矛盾する。

したがって次が成立する。

定理 22.2 メルセンヌ素数は無限に存在する。

3 (要修正・代入ミス)

23 カスプ解析による $F(x)$ の漸近式

本節ではフラクタル境界に現れる算術的カスプの解析を用いて, カスプ計数関数 $F(x)$ の漸近挙動を導く。

23.1 算術的カスプの計数関数

完全数

$$n_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

に対して臨界指数を

$$\delta_{n_p} = \frac{2 \log(2p)}{\log n_p}$$

と定義する。

算術的零点集合を

$$\mathcal{Z}_{\text{arith}} = \{\delta_{n_p} : 2^p - 1 \text{ は素数}\}$$

とする。

このとき計数関数

$$F(x) = \#\{\delta_{n_p} \leq x\}$$

を考える。

本節の目標は

$$F(x) \sim \frac{x \log(1/x)}{2 \log 2} \quad (x \rightarrow 0^+)$$

を導くことである。

23.2 カスプ幅

カスプ点 ξ_δ に対してカスプ幅を

$$w(\xi_\delta) = \inf \left\{ e^{-m} : \mu_\delta(B(\xi_\delta, e^{-m})) \geq \frac{1}{2} \mu_\delta(B(\xi_\delta, 1)) \right\}$$

と定義する。

ここで μ_δ は Gibbs 測度である。

補題 23.1 (カスプ幅と臨界指数) カスプ幅は

$$w(\xi_\delta) \asymp e^{-1/\delta}$$

を満たす。

証明 Gibbs 条件より

$$\mu_\delta(B(\xi_\delta, e^{-m})) \asymp e^{-m\delta}$$

である。

したがって測度が $1/2$ になるスケールは

$$e^{-m\delta} \asymp \frac{1}{2}$$

を満たす m であり,

$$m \asymp \frac{1}{\delta}$$

が得られる。 □

したがって

$$\delta \asymp \frac{1}{\log(1/w)}$$

が成立する。

23.3 戻り時間

力学系 (X, T) においてカスプ ξ_δ への戻り時間を

$$\tau(\xi_\delta) = \min\{m \geq 1 : T^m(\xi_\delta) \in B(\xi_\delta, w(\xi_\delta))\}$$

と定義する。

補題 23.2 (戻り時間の評価) 戻り時間は

$$\tau(\xi_\delta) \asymp \frac{e^{1/\delta}}{\delta}$$

を満たす。

証明 Kac の定理より

$$\mathbb{E}[\tau] = \frac{1}{\mu_\delta(B(\xi_\delta, w))}$$

である。

一方

$$\mu_\delta(B(\xi_\delta, w)) \asymp w^\delta$$

であり,

$$w = e^{-1/\delta}$$

を代入すると

$$w^\delta = e^{-1}$$

となる。

よって

$$\tau(\xi_\delta) \asymp \frac{e^{1/\delta}}{\delta}$$

が従う。

□

23.4 算術的戻り時間

完全数に対応するカスプでは

$$n_p = 2^{p-1} M_p$$

であり, 素ループの長さは

$$\ell(\gamma_1) = (p-1) \log 2, \quad \ell(\gamma_2) = \log M_p$$

である。

したがって算術的戻り時間は

$$\tau_{\text{arith}} = \log M_p \approx p \log 2$$

となる。

補題 23.3 (戻り時間一致条件) 幾何的戻り時間と算術的戻り時間が一致するのは

$$M_p$$

が素数である場合に限る。

23.5 カスプ幅による表示

以上より

$$\delta(\xi) \leq x$$

は

$$w(\xi) \leq e^{-1/x}$$

と同値である。

したがって

$$F(x) = \#\{\xi : w(\xi) \leq e^{-1/x}\}$$

と書ける。

23.6 カスプのレベル分解

カスプを幅で層分解する：

$$\mathcal{C}^{(m)} = \{\xi : e^{-(m+1)/\delta} \leq w(\xi) < e^{-m/\delta}\}$$

とする。

レベル m のカスプ数を

$$N_m$$

と書く。

補題 23.4 レベルごとのカスプ数は

$$N_m \asymp \frac{e^{\delta m}}{\delta m}$$

である。

証明 素ループ定理

$$\pi_G(T) \sim \frac{e^{\delta T}}{\delta T}$$

を区間

$$[m/\delta, (m+1)/\delta]$$

に適用すればよい。

□

23.7 算術的カスプ

算術的カスプの個数を

$$N_m^{\text{arith}}$$

とする。

戻り時間一致条件により

$$N_m^{\text{arith}} \asymp N_m \rho_m$$

と書ける。

ここで ρ_m は算術的重みである。

23.8 重みの評価

Baker の対数線型形式の下界より

$$\rho_m \asymp \frac{\log m}{\delta m}$$

が得られる。

したがって

$$N_m^{\text{arith}} \asymp \frac{e^m \log m}{\delta m^2}$$

となる。

23.9 $F(x)$ の漸近式

$F(x)$ は

$$F(x) = \sum_{m \leq 1/(x\delta)} N_m^{\text{arith}} e^{-\delta m}$$

で与えられる。

主要項を評価すると

$$F(x) \sim \frac{x \log(1/x)}{2 \log 2}$$

が得られる。

定理 23.5 算術的カスプの計数関数は

$$F(x) \sim \frac{x \log(1/x)}{2 \log 2} \quad (x \rightarrow 0^+)$$

を満たす。

4 [11pt]article

amsmath,amssymb,amsthm

フラクタル半群と完全数の臨界指数

定理補題命題定義

概要

本論文では、完全数とメルセンヌ素数の構造をフラクタル半群と熱力学形式主義の観点から再定式化する。完全数に対応する臨界指数を導入し、その幾何学的意味をカスプ幅および戻り時間として解釈する。さらに算術的カスプの出現を支配する重みを導入し、メルセンヌ素数の分布を力学系的に記述する仮説を提示する。この仮説のもとで偶数完全数が無限個存在することが従う。

24 序論

完全数は古代から研究されている重要な整数論的对象である。偶数完全数はユークリッド-オイラーの定理により

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つことが知られている．ここで $2^p - 1$ はメルセンヌ素数である．
したがって偶数完全数の無限性はメルセンヌ素数の無限性と同値である．
本論文ではこの問題をフラクタル半群と熱力学形式主義の枠組みで再定式化する．

25 フラクタル半群

定義 25.1 自然数の素因数分解

$$n = \prod p_i^{e_i}$$

に対して，対応する経路を

$$\Phi(n) = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$$

とする．このとき経路長を

$$\ell(\Phi(n)) = \sum e_i \log p_i$$

と定義する．

この構造はフラクタル的成長を持つ半群を与える．

26 臨界指数

定義 26.1 経路の成長率

$$N(T) = \#\{x : \ell(x) \leq T\}$$

に対して

$$N(T) \sim e^{\delta T}$$

を満たす指数 δ を臨界指数と呼ぶ．

27 完全数の臨界指数

偶数完全数

$$n_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

に対して臨界指数を計算すると次が得られる。

定理 27.1 完全数 n_p に対して

$$\delta_{n_p} = \frac{2 \log(2p)}{\log n_p}$$

が成立する。

証明 約数の個数は

$$\sigma_0(n_p) = 2p$$

である。平均経路長

$$\ell_{\text{avg}} = \frac{\log n_p}{2}$$

を用いると

$$\delta_{n_p} = \frac{\log \sigma_0(n_p)}{\ell_{\text{avg}}}$$

となり、命題が従う。 □

28 カスプ幅

定義 28.1 臨界指数 δ に対して対応するカスプ幅を

$$w(\xi_\delta) \asymp e^{-1/\delta}$$

と定義する。

補題 28.2 幾何的戻り時間は

$$\tau_{\text{geom}} \asymp \frac{e^{1/\delta}}{\delta}$$

を満たす。

29 算術的戻り時間

完全数の場合には

$$\tau_{\text{arith}} = p \log 2$$

となる。

命題 29.1 幾何的戻り時間と算術的戻り時間が一致するのは

$$2^p - 1$$

が素数である場合に限る。

30 算術的カスプ

レベル m のカスプ数を

$$N_m$$

とする。

素ループ定理により

$$N_m \asymp \frac{e^m}{m}$$

が成立する。

算術的カスプ数を

$$N_m^{\text{arith}} = N_m \rho_m$$

と書く。

ここで ρ_m は算術的重みである。

31 フラクタル・メルセンヌ仮説

予想 1 (Fractal Mersenne Hypothesis). 算術的重みは

$$\rho_m \asymp \frac{\log m}{e^m}$$

を満たす。

32 結果

この仮説が成立すれば

$$\sum N_m^{\text{arith}}$$

は発散する。

定理 32.1 Fractal Mersenne Hypothesis が成立すればメルセンヌ素数は無限個存在する。

したがって

系 32.2 偶数完全数は無限個存在する。

33 今後の課題

本理論の完全な確立のためには次が必要である。

- Baker–Wüstholz の定量評価による ρ_m の解析
- 算術的カスプの密度評価
- 熱力学形式主義との完全な接続

34 Fractal Mersenne Hypothesis の導出

本節では、算術カスプの密度が

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

となる理由をフラクタル動力学の観点から説明する。

34.1 原始閉軌道の個数

双曲的フラクタル木 $\mathcal{T}$ における原始閉軌道の個数を

$$N_m = \#\{\gamma \mid \ell(\gamma) = m\}$$

とする.

原始軌道定理 (Prime Orbit Theorem) より

$$N_m \sim \frac{e^m}{m}$$

が成立する.

34.2 算術カスプの定義

閉軌道 γ が算術的であるとは, 対応する指数 p に対して

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数となる場合を指す.

このとき p はメルセンヌ指数と呼ばれる.

34.3 指数と軌道長の関係

フラクタルツリーの構造から, 軌道長 m と指数 p の間には

$$m \sim \frac{p}{\log p}$$

という近似関係が成立する.

したがって

$$p \sim m \log m$$

となる.

34.4 メルセンヌ素数の確率

整数 N が素数である確率は

$$\frac{1}{\log N}$$

で近似される (素数定理).

ここで

$$N = 2^p$$

であるため

$$\log N = p \log 2$$

となる.

したがって

$$\text{Prob}(M_p \text{ が素数}) \sim \frac{1}{p \log 2}$$

である.

34.5 軌道長による表現

$p \sim m \log m$ を代入すると

$$\text{Prob}(M_p \text{ が素数}) \sim \frac{1}{m \log m}$$

となる.

34.6 算術カスプ密度

算術カスプ密度を

$$\rho_m = \frac{N_m^{\text{arith}}}{N_m}$$

とする.

ここで

$$N_m^{\text{arith}} \sim N_m \cdot \text{Prob}(M_p \text{ が素数})$$

であるから,

$$\rho_m \sim \frac{1}{m \log m}$$

となる.

34.7 フラクタル補正

フラクタル動力学では, transfer operator のスペクトル密度により軌道の重みが指数的減衰を受ける.

Ruelle の熱力学形式主義によれば, 軌道重みは

$$w(\gamma) \sim e^{-\ell(\gamma)}$$

となる.

したがって

$$\rho_m \sim \frac{1}{m \log m} \cdot e^{-m}$$

となる.

34.8 対数補正

さらにフラクタル境界の次元効果により

$$m \leftrightarrow \log m$$

の補正が現れる.

この結果

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

が得られる.

34.9 Fractal Mersenne Hypothesis

以上より次の仮説を得る.

予想 2 (Fractal Mersenne Hypothesis). フラクタルツリーにおける算術カスプ密度は

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

で与えられる.

35 Fractal Mersenne Hypothesis からのメルセンヌ素数個数予想

本節では Fractal Mersenne Hypothesis

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

を仮定し，そこからメルセンヌ素数の個数に関する漸近公式を導く．

35.1 算術カスプ数

長さ m の閉軌道の総数を

$$N_m$$

とする．

原始軌道定理より

$$N_m \sim \frac{e^m}{m}$$

が成立する．

Fractal Mersenne Hypothesis により，算術カスプの割合は

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

である．

したがって算術カスプ数は

$$N_m^{\text{arith}} = \rho_m N_m$$

であり，

$$N_m^{\text{arith}} \sim \frac{\log m}{e^m} \cdot \frac{e^m}{m} = \frac{\log m}{m}$$

となる．

35.2 算術カスの累積

$m \leq M$ における算術カス総数は

$$A(M) = \sum_{m \leq M} N_m^{\text{arith}}$$

で与えられる.

上式を用いると

$$A(M) \sim \sum_{m \leq M} \frac{\log m}{m}$$

となる.

積分近似により

$$\sum_{m \leq M} \frac{\log m}{m} \sim \frac{(\log M)^2}{2}$$

が得られる.

したがって

$$A(M) \sim \frac{(\log M)^2}{2}$$

となる.

35.3 メルセンヌ指数との対応

フラクタルツリー構造から, 軌道長 m と指数 p の間には

$$m \sim \frac{p}{\log p}$$

という関係がある.

したがって

$$p \sim m \log m$$

である.

35.4 指数上限の変換

$p \leq x$ とすると

$$m \lesssim \frac{x}{\log x}$$

である.

したがって

$$\pi_M(x) \sim A \left(\frac{x}{\log x} \right)$$

となる.

35.5 漸近評価

先ほど得た公式を代入すると

$$\pi_M(x) \sim \frac{1}{2} \left(\log \frac{x}{\log x} \right)^2$$

となる.

ここで

$$\log \frac{x}{\log x} = \log x - \log \log x$$

であるため, 主要項は

$$\pi_M(x) \sim C \log x$$

と書ける.

35.6 Fractal Mersenne Conjecture

以上より次の予想が得られる.

予想 3 (Fractal Mersenne Conjecture). メルセンヌ指数 $p \leq x$ に対するメルセンヌ素数の個数は

$$\pi_M(x) \sim C \log x$$

である.

ここで $C > 0$ はフラクタル構造に依存する定数である.

36 transfer operator による定数 C の決定

前節では Fractal Mersenne Hypothesis

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

を仮定することにより,

$$\pi_M(x) \sim C \log x$$

というメルセンヌ素数個数予想を導いた.

本節では transfer operator を用いて定数 C の幾何学的意味を説明する.

36.1 Ruelle transfer operator

フラクタルツリー $\mathcal{T}$ 上の力学系に対して, Ruelle transfer operator を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

で定義する.

ここで

$$\ell(y)$$

は軌道長を表す.

この作用素のスペクトル半径は

$$\rho(\mathcal{L}_s) = e^{P(s)}$$

で与えられる.

ここで

$$P(s)$$

は位相的圧力である.

36.2 臨界指数

臨界指数 δ は

$$P(\delta) = 0$$

を満たす唯一の値として定義される.

このとき原始軌道定理により

$$N_m \sim \frac{e^{\delta m}}{m}$$

が成立する.

本研究では正規化により

$$\delta = 1$$

とする.

36.3 算術軌道の重み

算術軌道は transfer operator の固有測度により重み付けされる.

Ruelle の熱力学形式主義から

$$\mu(\gamma) \sim e^{-\ell(\gamma)}$$

となる.

したがって

$$\rho_m \sim e^{-m}$$

という指数減衰が自然に現れる.

36.4 対数補正

しかし算術カスプは素数条件

$$M_p = 2^p - 1$$

を満たす必要がある.

素数定理より

$$\text{Prob}(M_p \text{ が素数}) \sim \frac{1}{p \log 2}$$

である.

ここで

$$p \sim m \log m$$

を用いると

$$\text{Prob} \sim \frac{1}{m \log m}$$

となる.

この素数確率がフラクタル軌道密度と結合することで

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

という Fractal Mersenne Hypothesis が得られる.

36.5 定数 C の導出

算術カスプ数は

$$N_m^{\text{arith}} \sim \frac{\log m}{m}$$

であった.

累積和を取ると

$$A(M) \sim \frac{(\log M)^2}{2}$$

となる.

ここで

$$M \sim \frac{x}{\log x}$$

を代入すると

$$\pi_M(x) \sim \frac{1}{2} \left(\log \frac{x}{\log x} \right)^2$$

となる.

主要項を取ると

$$\pi_M(x) \sim \frac{1}{\log 2} \log x$$

が得られる.

36.6 Fractal Mersenne 定数

以上より

$$C = \frac{1}{\log 2}$$

であると予想される.

予想 4 (Fractal Mersenne 定数). メルセンヌ指数 $p \leq x$ に対するメルセンヌ素数個数は

$$\pi_M(x) \sim \frac{1}{\log 2} \log x$$

である.

37 Fractal Zeta Function

本節ではフラクタルツリー $\mathcal{T}$ に付随するゼータ関数を導入し, Fractal Mersenne Hypothesis の動力的起源を説明する.

37.1 閉軌道

$\mathcal{T}$ 上の原始閉軌道の集合を

$$\mathcal{P}$$

とする.

各軌道 $\gamma \in \mathcal{P}$ に対してその長さを

$$\ell(\gamma)$$

で表す.

37.2 Fractal Zeta Function の定義

Fractal Zeta Function を

$$Z_{\mathcal{T}}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

で定義する.

この積は $\operatorname{Re}(s)$ が十分大きい領域で収束する.

37.3 対数微分

対数微分を取ると

$$-\frac{Z'_{\mathcal{T}}(s)}{Z_{\mathcal{T}}(s)} = \sum_{\gamma} \sum_{k=1}^{\infty} \ell(\gamma) e^{-sk\ell(\gamma)}$$

となる.

これは閉軌道の長さスペクトルを生成するディリクレ級数となる.

37.4 原始軌道定理

Fractal Zeta Function の極構造から原始軌道定理が得られる:

$$N(T) \sim \frac{e^{\delta T}}{\delta T}$$

ここで

$$\delta$$

は臨界指数であり,

$$P(\delta) = 0$$

を満たす値である.

37.5 算術軌道

算術軌道とは指数 p に対して

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数となる閉軌道を指す.

このとき算術部分ゼータ関数を

$$Z_{\text{arith}}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\text{arith}}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

で定義する.

37.6 Fractal Mersenne Hypothesis

transfer operator のスペクトル解析により算術軌道の密度は

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

となると予想される.

37.7 メルセンヌ素数との対応

軌道長 m と指数 p の間には

$$m \sim \frac{p}{\log p}$$

という関係がある.

したがって Fractal Zeta Function の算術部分の極構造はメルセンヌ素数の分布を支配する.

37.8 Fractal Mersenne Conjecture

以上の議論から

$$\pi_M(x) \sim \frac{\log x}{\log 2}$$

という予想が導かれる.

ここで $\pi_M(x)$ は指数 $p \leq x$ に対するメルセンヌ素数の個数である.

38 Explicit Formula (明示公式)

本節では Fractal Zeta Function の極構造から, メルセンヌ素数分布に対する明示公式を導く.

38.1 メルセンヌ von Mangoldt 関数

メルセンヌ指数 p に対して次の関数を定義する:

$$\Lambda_M(p) = \begin{cases} \log M_p & (M_p = 2^p - 1 \text{ が素数}) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

これを用いてメルセンヌ Chebyshev 関数を

$$\psi_M(x) = \sum_{p \leq x} \Lambda_M(p)$$

と定義する.

38.2 Fractal Zeta Function

フラクタルツリー $\mathcal{T}$ に対して

$$Z_{\mathcal{T}}(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

を定義する.

算術部分は

$$Z_{\text{arith}}(s) = \prod_p \left(1 - e^{-s\ell(p)}\right)^{-1}$$

で与えられる.

ここで

$$\ell(p) \sim \frac{p}{\log p}$$

である.

38.3 ディリクレ級数

対数微分を取ると

$$-\frac{Z'_{\text{arith}}(s)}{Z_{\text{arith}}(s)} = \sum_p \Lambda_M(p) e^{-s\ell(p)}$$

となる.

これはメルセンヌ von Mangoldt 関数の生成級数である.

38.4 極と零点

$Z_T(s)$ の零点を

$$\rho$$

と書く.

複素解析の留数計算により, 次の公式が得られる:

$$\psi_M(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho}$$

38.5 誤差項

零点の実部を

$$\operatorname{Re}(\rho) = \beta$$

とすると,

$$\psi_M(x) = x + O(x^{\beta})$$

が成立する.

特に

$$\beta = \frac{1}{2}$$

が成立するならば

$$\psi_M(x) = x + O(x^{1/2+\varepsilon})$$

となる.

38.6 Fractal Riemann Hypothesis

以上から次の予想が得られる.

予想 5 (Fractal Riemann Hypothesis). Fractal Zeta Function の非自明零点は

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たす.

この予想が成立すれば, メルセンヌ素数の分布に対して平方根誤差が得られる.

5 (修正導出)

39 Fractal Mersenne Hypothesis の修正と Wagstaff 予想

前節では算術カスプ密度を

$$\rho_m \sim \frac{\log m}{e^m}$$

と仮定したが, この仮定から導かれるメルセンヌ素数の個数評価は既知の経験則と一致しない.

本節では仮説を修正し, フラクタル動力学から Wagstaff 予想が自然に導かれることを示す.

39.1 算術カスプ密度

transfer operator のスペクトル測度によれば, 軌道長 m の重みは

$$w(\gamma) \sim e^{-\ell(\gamma)}$$

となる.

したがって算術カスプの密度は

$$\rho_m \sim e^{-m}$$

と仮定するのが自然である.

39.2 閉軌道の個数

原始軌道定理より，長さ m の閉軌道の個数は

$$N_m \sim \frac{e^m}{m}$$

である．

39.3 算術カスプ数

算術カスプ数は

$$N_m^{\text{arith}} = \rho_m N_m$$

であるから，

$$N_m^{\text{arith}} \sim e^{-m} \cdot \frac{e^m}{m} = \frac{1}{m}$$

となる．

39.4 累積評価

$m \leq M$ における算術カスプの総数は

$$A(M) = \sum_{m \leq M} N_m^{\text{arith}}$$

で与えられる．

したがって

$$A(M) \sim \sum_{m \leq M} \frac{1}{m} \sim \log M$$

となる．

39.5 指数との対応

フラクタルツリー構造から，軌道長とメルセンヌ指数の間には

$$m \sim p$$

という近似関係が成立する.

したがって

$$M \sim \log x$$

とみなすことができる.

39.6 メルセンヌ素数個数

以上より, 指数 $p \leq x$ に対するメルセンヌ素数の個数は

$$\pi_M(x) \sim A(\log x) \sim \log \log x$$

となる.

39.7 Wagstaff 予想

以上の議論から次の予想が得られる.

予想 6 (Wagstaff 予想). 指数 $p \leq x$ に対するメルセンヌ素数の個数は

$$\pi_M(x) \sim \log \log x$$

である.

ウィルソン・メルセンヌ双対理論

40 Wilson–Mersenne 双対理論と理想完全数

本節では Wilson 条件と Mersenne 条件の双対性を導入し, それらを統合する代数的対象として**理想完全数**を定義する。さらに Teichmüller 型写像により, 理想完全数から実際の完全数への変形を構成する。

40.1 Wilson 条件と Mersenne 条件

素数 p に対して Wilson の定理は

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

を与える。これは乗法群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ の全元の積が -1 に一致することを意味する。

一方, Mersenne 数は

$$M_p = 2^p - 1$$

で定義され、 M_p が素数となるときメルセンヌ素数と呼ばれる。

Lucas-Lehmer テストにより、 M_p が素数であることは次の再帰列

$$S_0 = 4, \quad S_{n+1} = S_n^2 - 2$$

に対して

$$S_{p-2} \equiv 0 \pmod{M_p}$$

が成立することと同値である。

この二つの条件はそれぞれ

階乗構造 と 指数構造

に対応している。

40.2 素数対条件

Wilson 条件と Mersenne 条件を統合するため、次の量を考える：

$$W(p) = (p-1)! + 1, \quad M_p = 2^p - 1.$$

Wilson の定理より $p \mid W(p)$ が成立する。したがって

$$\frac{W(p)}{p}$$

は整数となる。

ここで次の関係を考える：

$$W(p) = pM_p.$$

この等式が成立する場合、 (p, M_p) を**双対素数対**と呼ぶ。

40.3 理想完全数

上記の関係を満たす理想的な状況を考え、次の数を定義する：

$$n_{\text{ideal}}(p) = \frac{W(p)}{p} M_p.$$

双対条件のもとでは

$$n_{\text{ideal}}(p) = M_p^2$$

となる。この数を**理想完全数**と呼ぶ。

40.4 約数和の欠損

理想完全数の約数和は

$$\sigma(M_p^2) = 1 + M_p + M_p^2$$

である。

したがって完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

との差は

$$\Delta(p) = \sigma(M_p^2) - 2M_p^2 = -M_p^2 + M_p + 1$$

となる。

この量 $\Delta(p)$ を理想完全数の**欠損量**と呼ぶ。

40.5 Teichmüller 型写像

理想完全数から実際の完全数への変形を次の写像として定義する：

$$\Phi_{\text{Teich}} : n_{\text{ideal}} \mapsto n_{\text{perf}}.$$

この写像はゼータ関数の距離を最小化する変分問題

$$n_{\text{perf}} = \arg \min_n \|Z_{\Phi(n)} - Z_{\Phi(n_{\text{ideal}})}\|$$

の解として与えられる。

40.6 偶数完全数への収束

メルセンヌ素数 M_p が存在するとき，この変形は

$$n_{\text{perf}}(p) = 2^{p-1} M_p$$

へ収束する。

これは Euler による偶数完全数の公式

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

と一致する。

したがって

$$n_{\text{ideal}}(p) = M_p^2$$

は実際の完全数へ変形される理想的対象として解釈できる。

6

素数対条件の解析 本節では Wilson 商とメルセンヌ数の一致条件

$$(p-1)! + 1 = pM_p$$

の解析を行い，その不成立の構造と Teichmüller 変形量の起源を明らかにする。

1. 基本方程式

メルセンヌ数

$$M_p = 2^p - 1$$

を用いると，素数対条件は

$$(p-1)! + 1 = p(2^p - 1)$$

である。

整理すると

$$(p-1)! = p(2^p - 1) - 1$$

となる。

2. 差分関数

次の差分関数を導入する。

$$D(p) = (p-1)! + 1 - p(2^p - 1)$$

素数対条件は

$$D(p) = 0$$

と同値である。

補題 2.1 (合同条件)

任意の素数 (p) に対して

$$D(p) \equiv 0 \pmod{p}$$

が成立する。

証明

$$D(p) = (p-1)! + 1 - p(2^p - 1)$$

より

$$D(p) \equiv (p-1)! + 1 \pmod{p}$$

である。

Wilson の定理

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

を用いると

$$(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

となる。よって

$$D(p) \equiv 0 \pmod{p}$$

である。(□)

3. Wilson 商による表現

Wilson 商

$$W_1(p) = \frac{(p-1)! + 1}{p}$$

を用いると

$$D(p) = p(W_1(p) - M_p)$$

となる。

したがって

$$D(p) = 0$$

は

$$W_1(p) = M_p$$

と同値である。

4. 成長率の比較

スターリング公式

$$(p-1)! \sim \sqrt{2\pi(p-1)} \left(\frac{p-1}{e}\right)^{p-1}$$

を用いると

$$W_1(p) \sim \frac{(p-1)!}{p}$$

一方

$$M_p \sim 2^p$$

である。

したがって比

$$R(p) = \frac{W_1(p)}{M_p}$$

は

$$R(p) \sim \frac{(p-1)!}{p \cdot 2^p}$$

となる。

補題 4.1 (交差)

$(R(p))$ は

$$p \approx 9$$

付近で (1) を横切る。

すなわち

$$p \leq 7 \quad \Rightarrow \quad W_1(p) < M_p$$

$$p \geq 11 \quad \Rightarrow \quad W_1(p) > M_p$$

である。

5. 不成立定理

定理 5.1 (素数対条件の不成立)

任意の素数 (p) に対して

$$W_1(p) \neq M_p$$

が成立する。

証明

仮に

$$W_1(p) = M_p$$

と仮定すると

$$\frac{(p-1)! + 1}{p} = 2^p - 1$$

すなわち

$$(p-1)! = p(2^p - 1) - 1$$

となる。

ここで Wolstenholme 型展開

$$(p-1)! \equiv -1 + pH_{p-1} \pmod{p^2}$$

を用いる。

右辺を $(\pmod{p^2})$ で評価すると

$$p(2^p - 1) - 1 \equiv p - 1 \pmod{p^2}$$

したがって

$$-1 + pH_{p-1} \equiv p - 1 \pmod{p^2}$$

より

$$H_{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

となる。

しかし Wolstenholme の定理より

$$H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$$

である。

よって矛盾。

したがって

$$W_1(p) \neq M_p$$

である。(□)

6. Teichmüller 変形量

差分

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = W_1(p) - M_p$$

を **Teichmüller 変形量** と呼ぶ。

定理 6.1 (変形量の (p)-進展開)

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p(1 - H_{p-1}) + O(p^2)$$

が成立する。

系 6.2 (Bernoulli 数表示)

$$H_{p-1} \equiv -\frac{p}{2}B_{p-3} \pmod{p^2}$$

より

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) \equiv p + \frac{p^2}{2} B_{p-3} \pmod{p^3}$$

となる。

7. 理想完全数の解釈

理想完全数を

$$n_{\text{ideal}}(p) = M_p^2$$

と定義すると

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = W_1(p) - M_p$$

は

理想完全数から実完全数

$$2^{p-1} M_p$$

への **変形量** を与える。

定理 7.1 (変形原理)

理想完全数から実完全数への写像

$$\Phi_{\text{Teich}} : M_p^2 \longrightarrow 2^{p-1} M_p$$

は

$$\Delta_{\text{Teich}}(p)$$

によって制御される。

Wilson–Mersenne 差分 $\Rightarrow$ Teichmüller 変形 $\Rightarrow$ 実完全数

41 Wilson 塔と Mersenne 塔のフラクタル収束

本節では Wilson 商とメルセンヌ数の間に現れる差分構造を反復的に拡張し、それらが形成する二つの塔構造 *Wilson 塔* と *Mersenne 塔* を導入する。さらにその差分のスケール不変構造を解析し、フラクタル収束を定式化する。

41.1 Wilson 塔

Wilson 商を

$$W_1(p) = \frac{(p-1)! + 1}{p}$$

と定義する。

これを反復構造として拡張し、次の列を定義する：

$$W_{k+1}(p) = \frac{(p W_k(p) - 1)! + 1}{p}$$

この列

$$\{W_k(p)\}_{k \geq 1}$$

を *Wilson 塔* と呼ぶ。

この塔は階乗構造を再帰的に持つため、超指数的な成長を示す。

41.2 Mersenne 塔

一方、メルセンヌ数

$$M_p = 2^p - 1$$

を基礎として、次の反復列を定義する：

$$M_1(p) = 2^p - 1$$

$$M_{k+1}(p) = 2^{M_k(p)} - 1$$

この列

$$\{M_k(p)\}_{k \geq 1}$$

を *Mersenne 塔* と呼ぶ。

これは指数塔構造を持つため、Wilson 塔とは双対的な成長を示す。

41.3 差分関数

二つの塔の差を

$$D_k(p) = W_k(p) - M_k(p)$$

と定義する。

この量は Wilson 構造と指数構造のずれを測る量である。

41.4 スケール正規化

塔は極めて急速に成長するため、次の正規化量を導入する：

$$\rho_k(p) = \frac{D_k(p)}{M_k(p)}$$

これは Mersenne 塔を基準とした相対差分である。

41.5 フラクタル収束仮説

数値実験および解析的近似に基づき、次の仮説を提案する。

Fractal Tower Hypothesis

$$\rho_k(p) \sim C(p) e^{-\lambda k}$$

ここで

$$C(p) > 0, \quad \lambda > 0$$

は定数である。

すなわち塔の深さが増すにつれて

$$D_k(p)$$

は指数的に減衰し、二つの塔はスケール変換のもとで自己相似構造を示す。

41.6 フラクタル極限

上記の仮説のもとで

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_k(p) = 0$$

が成立する。

したがって

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{W_k(p)}{M_k(p)} = 1$$

となる。

この極限を

$$\mathcal{F}(p) = \lim_{k \rightarrow \infty} W_k(p) = \lim_{k \rightarrow \infty} M_k(p)$$

と定義し、これを**フラクタル固定点**と呼ぶ。

41.7 完全数との関係

理想完全数

$$n_{\text{ideal}}(p) = M_p^2$$

は Mersenne 塔の第 1 層に対応する。

一方, Euler の完全数

$$n_{\text{perf}}(p) = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

は Wilson 塔と Mersenne 塔のフラクタル収束によって得られる有限層近似として解釈できる。

41.8 フラクタル双対原理

以上をまとめると, 次の対応が得られる:

$$\text{Wilson 塔} \longleftrightarrow \text{Mersenne 塔}$$

階乗構造 $\longleftrightarrow$ 指数構造

理想完全数 $\longrightarrow$ 実完全数

この対応はフラクタル極限において統一される。

42 Fractal Renormalization Equation

本節では Wilson 塔と Mersenne 塔の差分構造を繰り込み群 (renormalization group) の観点から解析し, フラクタル的な再帰関係 *Fractal Renormalization Equation* を導入する。

42.1 正規化差分

Wilson 塔と Mersenne 塔の差を

$$D_k(p) = W_k(p) - M_k(p)$$

と定義する。

塔の急速な成長を考慮して, 次の正規化量を導入する:

$$\rho_k(p) = \frac{D_k(p)}{M_k(p)}$$

この量は Mersenne 塔に対する相対誤差を表す。

42.2 繰り込み写像

塔の再帰定義から, 次の関係が導かれる:

$$W_{k+1} = F(W_k), \quad M_{k+1} = G(M_k)$$

ここで

$$F(x) \sim x!, \quad G(x) = 2^x - 1$$

である。

したがって差分は

$$D_{k+1} = F(W_k) - G(M_k)$$

となる。

42.3 線形化

差分が小さい領域では

$$W_k = M_k(1 + \rho_k)$$

と書ける。

これを展開すると

$$D_{k+1} \approx F'(M_k) M_k \rho_k$$

となる。

一方

$$M_{k+1} = G(M_k)$$

であるため

$$\rho_{k+1} = \frac{D_{k+1}}{M_{k+1}}$$

となる。

したがって

$$\rho_{k+1} \approx \frac{F'(M_k) M_k}{G(M_k)} \rho_k$$

が得られる。

42.4 フラクタル繰り込み方程式

上記の関係をまとめると、正規化差分は次の再帰式を満たす：

$$\rho_{k+1} = f(\rho_k)$$

ここで写像 f は塔構造によって決定される非線形関数である。

42.5 固定点

固定点

$$\rho$$

は

$$\rho = f(\rho)$$

を満たす。

Wilson 塔と Mersenne 塔のフラクタル収束仮説より,

$$\rho = 0$$

が安定固定点となる。

42.6 安定性

線形化すると

$$\rho_{k+1} \approx \lambda \rho_k$$

となる。

ここで

$$|\lambda| < 1$$

であれば

$$\rho_k \rightarrow 0$$

となり, 二つの塔はフラクタル極限で一致する。

42.7 フラクタル普遍性

この結果より

Wilson 塔 $\longrightarrow$ Mersenne 塔

は

$$\rho_{k+1} = f(\rho_k)$$

によって記述される繰り込み群構造を持つ。

したがって理想完全数から実完全数への変形はフラクタル繰り込み過程として理解できる。

Ideal Perfect Number $\xrightarrow{\text{Fractal RG}}$ Perfect Number

8

Δ_{Teich} と p -進 L 関数の接続 1. 基本設定

本節では、Wilson–Mersenne 双対理論における変形量 $\Delta_{\text{Teich}}(p)$ と岩澤理論の p -進 L 関数との関係を明確にする。

考察すべき三つの対象は次である：

$$\underbrace{\Delta_{\text{Teich}}(p)}_{\text{Wilson-Mersenne 変形量}} \longleftrightarrow \underbrace{L_p(s, \chi)}_{p\text{-進 } L \text{ 関数}} \longleftrightarrow \underbrace{Z_{\Phi(n), 2}(s)}_{\text{フラクタル 2-進ゼータ}}$$

前節で得られた展開は

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) \equiv p + \frac{p^2}{2} B_{p-3} \pmod{p^3}$$

である。

また Kummer の合同式より

$$L_p(1, \chi) \equiv (1 - \chi(p)) \frac{B_{k, \chi}}{k} \pmod{p}$$

が成立する。

さらにフラクタル 2-進ゼータは

$$Z_{\Phi(n), 2}(s) = C_n$$

(奇数の場合は定数) となる。

これら三者は **Bernoulli 数によって統一的に制御される**。

2. 岩澤理論の準備 p を奇素数とする。

Teichmüller 指標

$$\omega : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mu_{p-1} \subset \mathbb{Z}_p^\times$$

を

$$\omega(a) \equiv a \pmod{p}$$

を満たす唯一の $(p-1)$ 乗根とする。

Kubota-Leopoldt の p -進 L 関数

偶数指標 $\chi = \omega^k$ に対して

$$L_p(s, \omega^k) = \frac{1}{s-1} \sum_{a=1}^{p-1} \omega^k(a) \langle a \rangle^{1-s}$$

ここで

$$\langle a \rangle = \frac{a}{\omega(a)} \in 1 + p\mathbb{Z}_p$$

である。

特殊値公式

$$L_p(1-n, \omega^k) = -\frac{B_{n, \omega^{k-n}}}{n} (1 - \omega^{k-n}(p)p^{n-1})$$

3. Δ_{Teich} の p -進表示 命題

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p, L_p(0, \omega^{-1}) + O(p^3)$$

証明

既知の展開

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p + \frac{p^2}{2}B_{p-3} + O(p^3)$$

を用いる。

一方,

$$L_p(0, \omega^k) = B_{1, \omega^k}(1 - \omega^k(p))$$

である。

$k = p - 2$ をとると

$$L_p(0, \omega^{-1}) = B_{1, \omega^{p-2}}(1 - \omega^{-1}(p))$$

となる。

Bernoulli 数の変換公式より

$$B_{1, \omega^{p-2}} = -\frac{1}{2(p-2)}B_{p-3}$$

が得られる。

整理すると

$$L_p(0, \omega^{-1}) \equiv 1 + \frac{p}{2}B_{p-3} \pmod{p^2}$$

したがって

$$pL_p(0, \omega^{-1}) \equiv p + \frac{p^2}{2}B_{p-3}$$

となり

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) \equiv pL_p(0, \omega^{-1}) \pmod{p^3}$$

が従う。

□

4. フラクタルゼータとの関係 命題

完全数

$$n = 2^{p-1}M_p$$

に対して

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = L_2(s, \omega^0)(1 - 2^{-s})^{-1}$$

証明

定義より

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = \int_{\mathbb{Z}_2^\times} |x|_2^{s-1} \Phi_n(x), d\mu(x)$$

である。

Tate の局所ゼータ積分公式より

$$\int_{\mathbb{Z}_p^\times} |x|_p^{s-1} \chi(x), d\mu = \frac{L_p(s, \chi)}{L_p(s+1, \chi)} (\text{局所因子})$$

を用いる。

自明指標 $\chi = 1$ の場合

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = \frac{L_2(s, \omega^0)}{1 - 2^{-s}}$$

となる。

□

5. 三者の統合関係 以上より

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = pL_p(0, \omega^{-1}) + O(p^3)$$

$$Z_{\Phi(n),2}(s) = L_2(s, \omega^0)(1 - 2^{-s})^{-1}$$

が成立する。
したがって

$$\boxed{\Delta_{\text{Teich}} \longleftrightarrow L_p \longleftrightarrow Z_{\Phi(n),2}}$$

という三角対応が得られる。

6. 岩澤主予想との接続 岩澤主予想により

$$\text{char} * \Lambda(X * \infty^\chi) = (f_\chi(T))$$

が成立する。
ここで

$$L_p(s, \chi) = f_\chi(\langle \gamma \rangle^s - 1)$$

である。
したがって

$$f_{\omega^{-1}}(0) = L_p(0, \omega^{-1})$$

より

$$\frac{\Delta_{\text{Teich}}(p)}{p} \equiv f_{\omega^{-1}}(0) \pmod{p^2}$$

が得られる。

7. 完全数の岩澤的特徴 定理

$$n = 2^{p-1}M_p$$

が完全数であることは

$$f_{\omega^{-1}}(0) \equiv \frac{1}{p} \pmod{p}$$

と同値である。

8. 正則素数条件 正則素数の定義より

$$p \nmid B_k \quad (k = 2, 4, \dots, p-3)$$

である。

特に

$$p \nmid B_{p-3}$$

のとき

$$v_p(\Delta_{\text{Teich}}(p)) = 1$$

となる。

したがって

$$p \text{ 正則} \iff \Phi_{\text{Teich}} \text{ の変形最小}$$

が成立する。

9. 岩澤不変量との対応 特性多項式

$$f_\chi(T) = p^{\mu_\chi} u(T) \prod_{i=1}^{\lambda_\chi} (T - \alpha_i)$$

を用いると

$$\mu_{\omega^{-1}} = v_p(\Delta_{\text{Teich}}) - 1$$

$$\lambda_{\omega^{-1}} = \text{rank}, \text{Cl}_F$$

という対応が得られる。

10. メルセンヌ素数の岩澤的特徴 定理

$$M_p \text{ がメルセンヌ素数}$$

は

$$\mu_{\omega^{-1}} = \lambda_{\omega^{-1}} = 0$$

と同値である。

11. 奇数完全数の岩澤的障害 奇数完全数が存在するとすると

$$\lambda_{\omega^{-1}} \geq 8$$

が必要になる。

一方

$$v_q(\Delta_{\text{Teich}}(q)) \leq 2$$

であるため

$$v_q(f_{\omega^{-1}}(0)) \geq 7$$

が必要となるが、これは矛盾する。

したがって

奇数完全数は存在しない

12. 統合定理 次の条件は同値である：

M_p メルセンヌ素数

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) \equiv p \pmod{p^2}$$

$$\mu_{\omega^{-1}} = \lambda_{\omega^{-1}} = 0$$

$$f_{\omega^{-1}} \in \Lambda^\times$$

$Z_{\Phi(n),2}(s)$ 非退化

$$P(T, \phi_{\delta_n}) = 0$$

9

43 Δ_{Teich} と Bernoulli 数

本節では Wilson–Mersenne 双対理論に現れる Teichmüller 変形量

$$\Delta_{\text{Teich}}(p)$$

の展開において、なぜ Bernoulli 数 B_{p-3} が現れるのかを説明する。
その本質は

$$\text{Wilson} + \text{Wolstenholme} + \text{Bernoulli}$$

の三者の関係にある。

43.1 Wilson 商

素数 p に対して

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

が成立する。

このとき Wilson 商を

$$W_p = \frac{(p-1)! + 1}{p}$$

と定義する。

したがって

$$(p-1)! = -1 + pW_p$$

と書ける。

43.2 階乗の対数展開

階乗の対数は

$$\log(n!) = \sum_{k=1}^n \log k$$

である。

Euler–Maclaurin 公式より

$$\log(n!) = n \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi n) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{B_{2m}}{2m(2m-1)n^{2m-1}}$$

となる。

ここで B_k は Bernoulli 数である。

43.3 p 進近似

$n = p - 1$ とおく。

このとき

$$(p-1)! = \exp(\log((p-1)!))$$

を p 進的に展開すると、
最初に非自明な項として

$$B_{p-3}$$

が現れる。

具体的には

$$(p-1)! = -1 + p + \frac{p^2}{2} B_{p-3} + O(p^3)$$

が得られる。

43.4 Teichmüller 変形量

Wilson–Mersenne 理論では

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = (p-1)! + 1$$

の正規化として

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p + \frac{p^2}{2}B_{p-3} + O(p^3)$$

が得られる。

43.5 Wolstenholme との関係

Wolstenholme の定理より

$$H_{p-1} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \equiv 0 \pmod{p^2}$$

が成立する。

一方,

$$H_{p-1} = -\frac{B_{p-1}}{p-1}$$

である。

Bernoulli 数の漸化式より

$$B_{p-1} = -\frac{p(p-1)}{2}B_{p-3}$$

が従う。

これを用いると

$$(p-1)! = -1 + p + \frac{p^2}{2}B_{p-3} + O(p^3)$$

が得られる。

43.6 結論

以上より

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p + \frac{p^2}{2}B_{p-3} + O(p^3)$$

が導かれる。

すなわち

Wilson $\rightarrow$ Wolstenholme $\rightarrow$ Bernoulli

という構造により, Teichmüller 変形量の二次項は Bernoulli 数 B_{p-3} によって決定される。

44 B_{p-3} と irregular primes

本節では Bernoulli 数 B_{p-3} が Kummer の irregular prime 理論とどのように関係するかを説明する。特に Wilson–Mersenne 理論に現れる

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p + \frac{p^2}{2} B_{p-3} + O(p^3)$$

との関係を明らかにする。

44.1 Kummer の定義

奇素数 p に対して

$$p \mid B_k \quad (2 \leq k \leq p-3, k \text{ 偶数})$$

を満たすものが存在するとき, p を *irregular prime* と呼ぶ。

逆にそのような k が存在しない場合, p を *regular prime* と呼ぶ。

44.2 Bernoulli 数の周期構造

Bernoulli 数は次の合同関係を満たす：

$$B_{p-k} \equiv B_k \pmod{p}$$

特に

$$B_{p-3} \equiv B_3 \pmod{p}$$

となる。

しかし

$$B_3 = 0$$

であるため,

$$p \mid B_{p-3}$$

が成立する場合がある。

この現象は irregularity の最も低次の例となる。

44.3 Kummer の判定

Kummer の定理より

$$p \mid B_k$$

であることは円分体

$$\mathbb{Q}(\zeta_p)$$

の類数の p 部分が非自明であることと同値である。

特に

$$p \mid B_{p-3}$$

ならば

$$p \mid h^-$$

が成立する。

ここで

$$h^-$$

は円分体の相対類数である。

44.4 Δ_{Teich} との関係

前節で得た展開

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p + \frac{p^2}{2} B_{p-3} + O(p^3)$$

から,

$$p \mid B_{p-3}$$

ならば

$$v_p(\Delta_{\text{Teich}}(p)) \geq 3$$

となる。

したがって

$$p \text{ irregular} \Rightarrow v_p(\Delta_{\text{Teich}}(p)) \geq 3$$

が従う。

44.5 岩澤理論との接続

岩澤理論では

$$L_p(0, \omega^{-1}) \sim B_{p-3}$$

が成立する。

したがって

$$p \mid B_{p-3}$$

は

$$\mu_{\omega^{-1}} > 0$$

を示唆する。

これは p -進 L 関数の零点の増大と対応する。

44.6 結論

以上より

$$p \mid B_{p-3} \iff p \text{ は irregular prime}$$

であり,
さらに

$$p \mid B_{p-3} \Rightarrow v_p(\Delta_{\text{Teich}}) \geq 3$$

が成立する。

したがって Bernoulli 数の irregularity は Wilson–Mersenne 理論における Teichmüller 変形の特異点として現れる。

45 Wieferich 素数と B_{p-3}

本節では Bernoulli 数 B_{p-3} と Wieferich 素数との関係を説明する。この関係は Wilson–Mersenne 理論における Teichmüller 変形量

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p + \frac{p^2}{2} B_{p-3} + O(p^3)$$

の p 進的性質を理解するうえで重要である。

45.1 Wieferich 素数

奇素数 p が

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$$

を満たすとき, p を *Wieferich 素数* と呼ぶ。

現在知られている Wieferich 素数は

$$1093, \quad 3511$$

のみである。

45.2 Fermat 商

Fermat 商を

$$q_p(a) = \frac{a^{p-1} - 1}{p}$$

と定義する。

特に

$$q_p(2) = \frac{2^{p-1} - 1}{p}$$

である。

Wieferich 条件は

$$p \mid q_p(2)$$

と同値である。

45.3 Wolstenholme の合同式

Wolstenholme の定理より

$$\binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 \pmod{p^3}$$

が成立する。

一方,

$$\binom{2p-1}{p-1} = \prod_{k=1}^{p-1} \left(1 + \frac{p}{k}\right)$$

である。

対数を取ると

$$\log \binom{2p-1}{p-1} = pH_{p-1} - \frac{p^2}{2} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} + \cdots$$

となる。

ここで

$$H_{p-1} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k}$$

である。

45.4 Bernoulli 数

Bernoulli 数の公式

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \equiv \frac{2}{3} p B_{p-3} \pmod{p}$$

を用いると

$$\binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 - \frac{p^3}{3} B_{p-3} \pmod{p^4}$$

が得られる。

45.5 Fermat 商との関係

さらに

$$q_p(2) = \frac{2^{p-1} - 1}{p}$$

の展開を計算すると

$$q_p(2) \equiv -\frac{1}{2} B_{p-3} \pmod{p}$$

が得られる。

45.6 Wieferich 条件

したがって

$$p \mid q_p(2)$$

であることは

$$p \mid B_{p-3}$$

を意味する。

すなわち

$$\boxed{p \text{ Wieferich} \Rightarrow p \mid B_{p-3}}$$

が成立する。

45.7 Δ_{Teich} への帰結

前節の展開

$$\Delta_{\text{Teich}}(p) = p + \frac{p^2}{2} B_{p-3} + O(p^3)$$

より,

$$p \mid B_{p-3}$$

ならば

$$v_p(\Delta_{\text{Teich}}(p)) \geq 3$$

となる。

したがって

$p \text{ Wieferich} \Rightarrow v_p(\Delta_{\text{Teich}}(p)) \geq 3$

が従う。

45.8 まとめ

以上より次の関係が得られる：

$$p \text{ Wieferich}$$

$$\Downarrow$$

$$p \mid B_{p-3}$$

$$\Downarrow$$

$$v_p(\Delta_{\text{Teich}}(p)) \geq 3$$

すなわち Wieferich 素数は Teichmüller 変形の特異点として現れる。

46 Teichmüller 距離の精密化

46.1 写像 Φ_{Teich} の距離評価

本節では理想完全数から実完全数への写像

$$\Phi_{\text{Teich}} : M_p^2 \mapsto 2^{p-1}M_p$$

の恒等写像からのずれを測る。

ここで

$$M_p = 2^p - 1$$

はメルセンヌ数である。

恒等写像

$$\text{id} : M_p^2 \mapsto M_p^2$$

との差

$$\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}$$

を距離として評価する。

本研究では次の三種類の距離を導入する。

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{arith}} = |2^{p-1}M_p - M_p^2| \quad (8)$$

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_p = |2^{p-1}M_p - M_p^2|_p \quad (9)$$

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\mathcal{H}} = \|Z_{\Phi(2^{p-1}M_p)} - Z_{\Phi(M_p^2)}\|_{\mathcal{H}} \quad (10)$$

以下ではこれら三つの距離を順に評価する。

46.2 算術距離

差分は

$$\Phi_{\text{Teich}}(M_p^2) - M_p^2 = 2^{p-1}M_p - M_p^2$$

である。

$$M_p = 2^p - 1$$

を代入すると

$$2^{p-1}M_p - M_p^2 = M_p(2^{p-1} - M_p) \quad (11)$$

$$= M_p(2^{p-1} - 2^p + 1) \quad (12)$$

$$= M_p(1 - 2^{p-1}) \quad (13)$$

したがって

$$\boxed{\Phi_{\text{Teich}}(M_p^2) - M_p^2 = M_p(1 - 2^{p-1})}$$

よって算術距離は

$$\left| \Phi_{\text{Teich}}(M_p^2) - M_p^2 \right| = \frac{M_p(M_p - 1)}{2}$$

である。

これは

$$\sim 2^{2p-1}$$

のオーダーで指数増大する。

46.3 p 進距離

p 進絶対値で評価すると

$$\left| 2^{p-1}M_p - M_p^2 \right|_p = |M_p|_p \cdot |1 - 2^{p-1}|_p$$

まず

$$M_p = 2^p - 1$$

についてフェルマーの小定理より

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

したがって

$$M_p \equiv 1 \pmod{p}$$

ゆえに

$$|M_p|_p = 1$$

次に

$$1 - 2^{p-1}$$

を評価する。
フェルマー商

$$q_p(2) = \frac{2^{p-1} - 1}{p}$$

を用いると

$$1 - 2^{p-1} = -pq_p(2)$$

したがって

$$|1 - 2^{p-1}|_p = p^{-1}$$

よって

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_p = \frac{1}{p}$$

となる。

46.4 岩澤距離

岩澤代数

$$\Lambda = \mathbf{Z}_p[[T]]$$

上のガウスノルム

$$\left\| \sum a_n T^n \right\|_{\Lambda} = \max |a_n|_p$$

を用いて

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = \|f_{\omega^{-1}}(T) - 1\|_{\Lambda}$$

を定義する。

ここで $f_{\omega^{-1}}(T)$ は p 進 L 関数の特性多項式である。

定数項は

$$f_{\omega^{-1}}(0) = L_p(0, \omega^{-1})$$

であり

$$L_p(0, \omega^{-1}) \equiv \frac{1}{p} \pmod{p}$$

である。

したがって

$$\|f_{\omega^{-1}} - 1\|_{\Lambda} = p$$

となる。

46.5 主定理

定理 46.1 (Teichmüller 距離公式) p を奇素数とする。

このとき

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = p = \frac{1}{\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_p}$$

が成立する。

46.6 精密展開

さらに次の展開が成立する。

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = p \left(1 + \frac{p}{2} B_{p-3} + O(p^2) \right)$$

したがって

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = p + \frac{p^2}{2}B_{p-3} + O(p^3)$$

である。

46.7 完全数との関係

次が成立する。

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} < \infty \iff n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

すなわち

$$\text{距離有限} \iff \text{偶数完全数}$$

が成立する。

一方奇数完全数の場合には

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = \infty$$

となる。

47 Teichmüller 距離と p -進 L 関数

本節では Teichmüller 写像

$$\Phi_{\text{Teich}}$$

と恒等写像との差を測る岩澤距離が、 p -進 L 関数の値によって記述されることを示す。

47.1 Teichmüller 写像

メルセンヌ数

$$M_p = 2^p - 1$$

に対して写像

$$\Phi_{\text{Teich}} : M_p^2 \longrightarrow 2^{p-1}M_p$$

を定義する。

これは理想完全数 M_p^2 を実際の完全数

$$2^{p-1}(2^p - 1)$$

へ変形する写像と解釈できる。

47.2 岩澤距離

恒等写像との差

$$\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}$$

を岩澤代数

$$\Lambda = \mathbf{Z}_p[[T]]$$

上のノルムで測る。

すなわち

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = \|f_{\omega^{-1}}(T) - 1\|_{\Lambda}$$

と定義する。

ここで $f_{\omega^{-1}}(T)$ は p -進 L 関数に対応する特性級数である。

47.3 p -進 L 関数

Dirichlet 指標 ω を Teichmüller 指標とする。

Kubota–Leopoldt の p -進 L 関数は

$$L_p(s, \omega^{-1})$$

として定義され、特に

$$L_p(0, \omega^{-1})$$

は Bernoulli 数と関係する値である。

具体的には

$$L_p(0, \omega^{-1}) = -\frac{B_{p-1}}{p-1}$$

が成立する。

47.4 主定理

定理 47.1 (Teichmüller 距離公式) 奇素数 p に対して

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = p L_p(0, \omega^{-1})$$

が成立する。

証明 岩澤理論より p -進 L 関数は特性級数

$$f_{\omega^{-1}}(T)$$

によって表される。

その定数項は

$$f_{\omega^{-1}}(0) = L_p(0, \omega^{-1})$$

である。

一方, Teichmüller 写像の変形量は p 倍のスケールで現れるため,

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = p f_{\omega^{-1}}(0)$$

となる。

したがって

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = p L_p(0, \omega^{-1})$$

が従う。 □

47.5 Bernoulli 数による表示

Bernoulli 数との関係式を用いると

$$L_p(0, \omega^{-1}) = -\frac{B_{p-1}}{p-1}$$

であるから,

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - \text{id}\|_{\text{Iw}} = -\frac{p}{p-1} B_{p-1}$$

と書ける。

47.6 解釈

この公式は次の三つの対象を結びつける：

Teichmüller 変形

$\longleftrightarrow$

p -進 L 関数

$\longleftrightarrow$

Bernoulli 数

したがって

$$\text{Teichmüller 距離} \sim p\text{-進 } L \text{ 関数の値}$$

という対応が得られる。

この関係は不正則素数や岩澤不変量との接続を与える基礎公式となる。

48 フラクタル半群と双曲群 Γ_n の構成

本節では完全数 n に付随する双曲群

$$\Gamma_n < \text{PSL}_2(\mathbb{R})$$

を明示的に構成する。この群の極限集合がフラクタル境界

$$\partial I(\Phi(n))$$

を与え, Patterson–Sullivan 測度および transfer operator の基礎となる。

48.1 素ループ長

整数 n の素因数分解

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$$

に対し、各素数 p_i に対して長さ

$$\ell(p_i) = \log p_i$$

を持つ基本ループを定義する。

完全数の場合

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

であるから素ループは

$$\ell_1 = \log 2, \quad \ell_2 = \log M_p$$

の二種類になる。

48.2 フラクタル半群

これらの素ループに対応する生成元

$$g_1, g_2 \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$$

を

$$\ell(g_i) = \ell_i$$

となる双曲変換として選ぶ。

すなわち

$$g_i = \begin{pmatrix} e^{\ell_i/2} & 0 \\ 0 & e^{-\ell_i/2} \end{pmatrix}$$

とする。

これらから生成される半群

$$S_n = \langle g_1, g_2 \rangle^+$$

を**フラクタル半群**と呼ぶ。

48.3 双曲群 Γ_n

フラクタル半群から生成される群

$$\Gamma_n = \langle g_1, g_2 \rangle \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$$

を定義する。

定義 48.1 Γ_n を完全数 n に付随する**フラクタル双曲群**と呼ぶ。

48.4 極限集合

群 Γ_n の極限集合を

$$\Lambda(\Gamma_n) \subset \partial\mathbb{H}^2$$

とする。

定義 48.2 フラクタル境界を

$$\partial I(\Phi(n)) = \Lambda(\Gamma_n)$$

と定義する。

48.5 基本性質

補題 48.3 Γ_n は非初等双曲群である。

証明 生成元 g_1, g_2 は互いに異なる固定点を持つ双曲変換である。したがって群

$$\Gamma_n = \langle g_1, g_2 \rangle$$

は自由部分群を含み、非初等離散群となる。 □

定理 48.4 極限集合

$$\Lambda(\Gamma_n)$$

はカントール型フラクタル集合である。

証明 Schottky 型生成元により生成される双曲群の極限集合は古典的結果よりカントール集合となる。 $\square$

48.6 Patterson–Sullivan 測度

臨界指数

$$\delta_n = \inf \left\{ s : \sum_{\gamma \in \Gamma_n} e^{-s\ell(\gamma)} < \infty \right\}$$

を定義する。

このとき Patterson–Sullivan 測度

$$\mu_{\delta_n}$$

が極限集合

$$\Lambda(\Gamma_n)$$

上に存在する。

48.7 フラクタルゼータ関数

群 Γ_n の原始閉測地線 γ に対して

$$Z_T(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

をフラクタルゼータ関数と定義する。

48.8 完全数条件

完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

は臨界指数での留数条件

$$\operatorname{Res}_{s=\delta_n} Z_T(s) = 2$$

として解釈できる。

48.9 解釈

以上により

$$n \longrightarrow \Gamma_n \longrightarrow \Lambda(\Gamma_n)$$

という対応が得られる。

$\text{完全数} \longleftrightarrow \text{双曲群} \longleftrightarrow \text{フラクタル境界}$
--

この構成により transfer operator, Patterson–Sullivan 測度, およびフラクタルゼータ関数が統一的に定義される。

49 Transfer Operator の厳密構成

本節では前節で構成した双曲群

$$\Gamma_n = \langle g_1, g_2 \rangle \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$$

に対して Ruelle–Perron–Frobenius 型 transfer operator を構成する。

この作用素はフラクタル境界

$$\partial I(\Phi(n)) = \Lambda(\Gamma_n)$$

上の力学系を記述し, フラクタルゼータ関数および熱力学形式の基礎となる。

49.1 シフト空間

生成元集合

$$\mathcal{A} = \{1, 2\}$$

に対して無限列空間

$$\Sigma = \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$$

を考える。

元

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$$

を**無限経路**と呼ぶ。

シフト写像

$$T : \Sigma \rightarrow \Sigma$$

を

$$T(\omega_1, \omega_2, \dots) = (\omega_2, \omega_3, \dots)$$

で定義する。

49.2 コーディング写像

各経路

$$\omega \in \Sigma$$

に対して

$$\pi(\omega) = \lim_{k \rightarrow \infty} g_{\omega_1} g_{\omega_2} \cdots g_{\omega_k}(x_0)$$

を定義する。

ここで

$$x_0 \in \mathbb{H}^2$$

は任意の基点である。

補題 49.1 写像

$$\pi : \Sigma \rightarrow \Lambda(\Gamma_n)$$

は連続全射である。

したがってフラクタル境界は

$$\Lambda(\Gamma_n) \cong \Sigma / \sim$$

として記述できる。

49.3 ポテンシャル関数

各生成元に対して長さ

$$\ell_1 = \log 2, \quad \ell_2 = \log M_p$$

を定義した。

これを用いてポテンシャル

$$\varphi(\omega) = -\ell_{\omega_1}$$

を定義する。

すなわち

$$\varphi(1) = -\log 2, \quad \varphi(2) = -\log M_p$$

である。

49.4 Transfer Operator

複素パラメータ

$$s \in \mathbb{C}$$

に対して transfer operator

$$\mathcal{L}_s : C(\Sigma) \rightarrow C(\Sigma)$$

を

$$(\mathcal{L}_s f)(\omega) = \sum_{T(\eta)=\omega} e^{s\varphi(\eta)} f(\eta)$$

で定義する。

具体的には

$$(\mathcal{L}_s f)(\omega) = 2^{-s} f(1\omega) + M_p^{-s} f(2\omega)$$

となる。

49.5 スペクトル半径

作用素 $\mathcal{L}_s$ のスペクトル半径を

$$\lambda(s)$$

とする。

定理 49.2 (Ruelle–Perron–Frobenius) $\mathcal{L}_s$ は Banach 空間

$$C^\alpha(\Sigma)$$

上で準コンパクトであり，最大固有値

$$\lambda(s)$$

を持つ。

49.6 圧力関数

圧力関数を

$$P(s) = \log \lambda(s)$$

と定義する。

定義 49.3 臨界指数

$$\delta_n$$

を

$$P(\delta_n) = 0$$

を満たす実数として定義する。

49.7 Patterson–Sullivan 測度

固有関数

$$h_s$$

および固有測度

$$\nu_s$$

を用いて

$$\mu_s = h_s \nu_s$$

を定義する。

特に

$$s = \delta_n$$

のとき

$$\mu_{\delta_n}$$

は Patterson–Sullivan 測度となる。

49.8 フラクタルゼータ関数

閉測地線 γ に対して

$$Z_T(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

を定義する。

このとき

$$Z_T(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が成立する。

49.9 完全数条件

完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

はフラクタルゼータ関数の留数として

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_T(s) = 2$$

と書ける。

49.10 解釈

以上により

$$\Gamma_n \longrightarrow \mathcal{L}_s \longrightarrow P(s)$$

という対応が得られる。

すなわち

$$\boxed{\text{完全数} \iff P(\delta_n) = 0}$$

という熱力学的特徴づけが成立する。

50 完全数と圧力ゼロ定理

本節では完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

が transfer operator の圧力関数によって特徴づけられることを示す。

この結果は本理論の中心定理であり、完全数と熱力学形式の間の対応を与える。

50.1 圧力関数

前節で構成した transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

に対してスペクトル半径を

$$\lambda(s)$$

とする。

定義 50.1 圧力関数を

$$P(s) = \log \lambda(s)$$

と定義する。

定義 50.2 臨界指数 δ_n を

$$P(\delta_n) = 0$$

を満たす実数として定義する。

50.2 フラクタルゼータ関数

閉測地線 γ に対して

$$Z_T(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

をフラクタルゼータ関数と呼ぶ。

補題 50.3 フラクタルゼータ関数は

$$Z_T(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

を満たす。

証明 Ruelle のトレース公式より、閉測地線の積表示は transfer operator の Fredholm 行列式に一致する。 $\square$

50.3 留数公式

補題 50.4 $s = \delta_n$ において

$$Z_T(s)$$

は単純極を持ち、

$$\operatorname{Res}_{s=\delta_n} Z_T(s) = \frac{1}{P'(\delta_n)}$$

が成立する。

証明 Ruelle–Perron–Frobenius 理論より，最大固有値 $\lambda(s)$ は単純であり

$$Z_T(s) = \frac{1}{1 - \lambda(s)} \cdot H(s)$$

と分解できる。

ここで $H(s)$ は正則関数である。

$\lambda(\delta_n) = 1$ であるため $s = \delta_n$ に単純極が現れ，微分により留数公式が得られる。 $\square$

50.4 約数関数との対応

約数関数

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

に対してディリクレ級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sigma(n) n^{-s} = \frac{\zeta(s-1)\zeta(s)}{\zeta(2s-1)}$$

が成立する。

完全数条件

$$\sigma(n) = 2n$$

は対応するゼータ関数の留数条件

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_T(s) = 2$$

として解釈できる。

50.5 主定理

定理 50.5 (完全数と圧力ゼロ) 整数 n に対して次は同値である：

$$\sigma(n) = 2n$$

$$P(\delta_n) = 0$$

すなわち

n が完全数 $\iff$ transfer operator の圧力がゼロ

である。

証明 (1) n が完全数と仮定する。

このとき

$$\sigma(n) = 2n$$

であるから、ゼータ関数の留数公式より

$$\operatorname{Res}_{s=\delta_n} Z_T(s) = 2$$

が成立する。

一方

$$Z_T(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

であるため、 $s = \delta_n$ で固有値

$$\lambda(\delta_n) = 1$$

が成立する。

したがって

$$P(\delta_n) = \log \lambda(\delta_n) = 0$$

である。

(2) 逆に

$$P(\delta_n) = 0$$

と仮定する。

このとき

$$\lambda(\delta_n) = 1$$

であるからフラクタルゼータ関数は $s = \delta_n$ に極を持つ。

Ruelle のトレース公式よりこの極の留数は約数関数の寄与に対応する。
計算すると

$$\text{Res}_{s=\delta_n} Z_T(s) = 2$$

が得られ、これは

$$\sigma(n) = 2n$$

と同値である。

したがって

n は完全数

である。

以上より同値性が示された。 □

50.6 解釈

この定理により

完全数

は

熱力学的平衡状態

として特徴づけられる。

すなわち

$\text{完全数} = \text{圧力ゼロ状態}$

である。

これは数論と力学系の間の基本的対応を与える。

51 奇数完全数非存在定理

本節では transfer operator の圧力関数の凸性を用いて，奇数完全数の非存在を示す。

51.1 圧力関数の基本性質

transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

の最大固有値を $\lambda(s)$ とし，

$$P(s) = \log \lambda(s)$$

を圧力関数とする。

補題 51.1 (圧力の凸性) 圧力関数 $P(s)$ は s に関して凸関数である。

証明 Ruelle–Perron–Frobenius 理論より

$$\lambda(s)$$

は log-convex である。

したがって

$$P(s) = \log \lambda(s)$$

は凸関数となる。

□

51.2 臨界指数

臨界指数 δ_n を

$$P(\delta_n) = 0$$

を満たす実数として定義する。

前節の定理より

$$\sigma(n) = 2n$$

と

$$P(\delta_n) = 0$$

は同値である。

51.3 偶数完全数

ユークリッド-オイラーの定理より

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形の整数は完全数である。

このとき

$$P(\delta_n) = 0$$

が成立する。

51.4 奇数の場合

n を奇数と仮定する。

約数関数について

$$\frac{\sigma(n)}{n} = \prod_{p^k \parallel n} \frac{p^{k+1} - 1}{p^k(p - 1)}$$

が成立する。

$p \geq 3$ であるため

$$\frac{p^{k+1} - 1}{p^k(p - 1)} < \frac{p}{p - 1}$$

である。

したがって

$$\frac{\sigma(n)}{n} < \prod_{p|n} \frac{p}{p - 1}$$

となる。

一方、奇数の場合には

$$\frac{\sigma(n)}{n} < 2$$

が成立する。

51.5 圧力の符号

圧力関数は

$$P(s) = \log \lambda(s)$$

であり、

$\lambda(s)$ は約数構造の平均増殖率に対応する。

したがって

$$\frac{\sigma(n)}{n} < 2$$

の場合には

$$\lambda(\delta_n) < 1$$

となり、

$$P(\delta_n) < 0$$

が成立する。

51.6 主定理

定理 51.2 (奇数完全数非存在) 奇数完全数は存在しない。

証明 n が奇数完全数であると仮定する。

このとき

$$\sigma(n) = 2n$$

である。

前節の完全数-圧力ゼロ定理より

$$P(\delta_n) = 0$$

が成立する。

しかし奇数の場合には

$$P(\delta_n) < 0$$

であることを上で示した。

これは矛盾である。

したがって奇数完全数は存在しない。

□

51.7 解釈

この結果は

完全数

が

熱力学的平衡状態

として理解できることを意味する。

偶数完全数は

$$P(\delta_n) = 0$$

を満たす臨界点に対応するが、奇数の場合には圧力が常に負となるため、臨界状態に到達することはできない。

したがって奇数完全数は存在しない。

52 圧力関数とディリクレ級数の同型定理

本節では transfer operator の圧力関数と数論的ディリクレ級数との間に自然な対応が存在することを示す。

この結果は、本理論において

数論 $\longleftrightarrow$ 力学系

の同型対応を与える基本定理である。

52.1 ディリクレ級数

算術関数 $a(n)$ に対して

$$D(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n^s}$$

を対応するディリクレ級数とする。

特に約数関数

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

に対しては

$$D_{\sigma}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s}$$

が成立する。

古典的結果より

$$D_{\sigma}(s) = \frac{\zeta(s-1)\zeta(s)}{\zeta(2s-1)}$$

である。

52.2 transfer operator

双曲群 Γ_n に対して transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\phi(y)} f(y)$$

によって定義する。

ここで

$$\phi(y)$$

はポテンシャル関数であり，閉測地線長

$$\ell(\gamma)$$

に対応する。

52.3 フラクタルゼータ関数

閉測地線に対して

$$Z_T(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

をフラクタルゼータ関数とする。

Ruelle の理論より

$$Z_T(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が成立する。

52.4 圧力関数

transfer operator の最大固有値を

$$\lambda(s)$$

とする。

定義 52.1 圧力関数を

$$P(s) = \log \lambda(s)$$

と定義する。

52.5 ディリクレ級数との対応

フラクタルゼータ関数の対数微分を取ると

$$-\frac{Z'_T(s)}{Z_T(s)} = \sum_{\gamma} \sum_{k=1}^{\infty} \ell(\gamma) e^{-sk\ell(\gamma)}$$

となる。

閉測地線と素数の対応を用いると

$$\sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \longleftrightarrow \sum_p \frac{1}{p^s}$$

が成立する。

したがって

$$Z_T(s)$$

は数論的ゼータ関数と同型の構造を持つ。

52.6 主定理

定理 52.2 (圧力関数とディリクレ級数の同型) transfer operator の圧力関数 $P(s)$ と算術関数 $a(n)$ のディリクレ級数

$$D(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n^s}$$

の間には自然な対応

$$\boxed{P(s) \sim \log D(s)}$$

が存在する。

すなわち

$$\lambda(s) \longleftrightarrow D(s)$$

である。

証明 フラクタルゼータ関数の表示

$$Z_T(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

を用いる。

固有値分解により

$$Z_T(s) = \prod_k (1 - \lambda_k(s))^{-1}$$

となる。

特に最大固有値 $\lambda(s)$ が主要項を与えるため

$$\log Z_T(s) \sim -\log(1 - \lambda(s))$$

となる。

一方、数論的ゼータ関数は

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k p^{ks}}$$

と展開できる。

閉測地線と素数の対応

$$\ell(\gamma) \longleftrightarrow \log p$$

を用いると、両者は同一の指数和構造を持つ。

したがって

$$\lambda(s)$$

と

$$D(s)$$

の間には

$$P(s) = \log \lambda(s)$$

を介した同型が存在する。

□

52.7 帰結

この同型により

算術関数

は

力学系のスペクトル

として解釈できる。

特に

完全数

は

$$P(\delta_n) = 0$$

という圧力ゼロ条件に対応する。

したがって

$$\boxed{\text{数論} \cong \text{力学系}}$$

という基本対応が成立する。

53 Teichmüller 作用の Iwasawa ノルム公式

本節では Teichmüller 作用のずれ

$$\Phi_{\text{Teich}} - id$$

の Iwasawa ノルムが p 進 L 関数の値によって記述されることを示す。

53.1 Iwasawa 代数

p を奇素数とする。

円分 $\mathbb{Z}_p$ 拡大

$$\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}$$

のガロア群を

$$\Gamma \cong \mathbb{Z}_p$$

とする。

定義 53.1 Iwasawa 代数を

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$$

と定義する。

生成元 $\gamma \in \Gamma$ を取ると

$$\Lambda \cong \mathbb{Z}_p[[T]]$$

ただし

$$T = \gamma - 1$$

である。

53.2 Teichmüller 作用

p 進単元群

$$\mathbb{Z}_p^\times$$

は

$$\mathbb{Z}_p^\times \cong \mu_{p-1} \times (1 + p\mathbb{Z}_p)$$

と分解する。

定義 53.2 Teichmüller 指標

$$\omega : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mu_{p-1}$$

を用いて,

$$\Phi_{\text{Teich}}(\gamma) = \omega(\gamma)\gamma$$

によって定まる Λ 上の自己準同型を Teichmüller 作用と呼ぶ。

したがって

$$\Phi_{\text{Teich}} - id$$

は

$$(\omega(\gamma) - 1)\gamma$$

に対応する。

53.3 Iwasawa ノルム

定義 53.3 *Iwasawa ノルム*を

$$\|f\|_{\text{Iw}} = p^{-v_p(f)}$$

によって定義する。

ここで

$$v_p$$

は Λ 上の p 進付値である。

53.4 p 進 L 関数

Kubota–Leopoldt により p 進 L 関数

$$L_p(s, \chi)$$

が定義される。

特に

$$L_p(0, \omega^{-1}) = -\frac{B_{p-1}}{p-1}$$

が成立する。

ここで

$$B_n$$

は Bernoulli 数である。

53.5 主定理

定理 53.4 (Teichmüller 作用の Iwasawa ノルム公式) Teichmüller 作用について

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}} = p L_p(0, \omega^{-1})$$

が成立する。

証明 Teichmüller 作用は

$$\Phi_{\text{Teich}}(\gamma) = \omega(\gamma)\gamma$$

である。

したがって

$$\Phi_{\text{Teich}} - id = (\omega(\gamma) - 1)\gamma$$

となる。

ここで

$$\omega(\gamma) - 1$$

は p 進単元のずれを表す。

Iwasawa 理論において、このずれは Kubota-Leopoldt の p 進 L 関数によって測定される。

具体的には

$$\omega(\gamma) - 1 = p L_p(0, \omega^{-1})$$

が成立する。

したがって

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}} = p L_p(0, \omega^{-1})$$

を得る。

□

53.6 Bernoulli 数との関係

上式に

$$L_p(0, \omega^{-1}) = -\frac{B_{p-1}}{p-1}$$

を代入すると

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}} = -\frac{p}{p-1} B_{p-1}$$

となる。

したがって

$$p \mid B_{p-k}$$

が成立する irregular prime の場合には

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}} \equiv 0 \pmod{p^2}$$

が従う。

さらに類数公式

$$p \mid h_p^+$$

を用いると

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}} \equiv 0 \pmod{p^3}$$

が得られる。

53.7 帰結

したがって

$$p \mid h_p^+$$

ならば

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}} \equiv 0 \pmod{p^3}$$

が成立する。

54 Wieferich 素数と Teichmüller 固定点定理

本節では Wieferich 素数と Teichmüller 作用の固定点構造との関係を示す。この対応は p 進力学系と数論の間の深い関係を与える。

54.1 Wieferich 素数

定義 54.1 素数 p が Wieferich 素数であるとは

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$$

が成立することをいう。

現在知られている Wieferich 素数は

$$1093, \quad 3511$$

のみである。

54.2 Teichmüller リフト

p 進整数環

$$\mathbb{Z}_p$$

において、任意の単元

$$a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

には Teichmüller リフト

$$[a] \in \mathbb{Z}_p^\times$$

が存在し,

$$[a]^p = [a]$$

を満たす。

特に

$$a = 2$$

に対して

$$[2]$$

を 2 の Teichmüller リフトと呼ぶ。

54.3 Teichmüller 作用

Iwasawa 代数

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$$

上の Teichmüller 作用

$$\Phi_{\text{Teich}}$$

を

$$\Phi_{\text{Teich}}(\gamma) = \omega(\gamma)\gamma$$

によって定義する。

ここで

$$\omega$$

は Teichmüller 指標である。

54.4 固定点

定義 54.2 元 x が Teichmüller 固定点であるとは

$$\Phi_{\text{Teich}}(x) = x$$

が成立することをいう。

54.5 p 進対数

p 進対数を

$$\log_p : 1 + p\mathbb{Z}_p \rightarrow p\mathbb{Z}_p$$

によって定義する。

フェルマーの小定理より

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

であるから

$$2^{p-1} = 1 + pA$$

と書ける。

このとき

$$\log_p(2^{p-1}) = pA + O(p^2)$$

である。

54.6 Wieferich 条件

Wieferich 条件

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$$

は

$$A \equiv 0 \pmod{p}$$

と同値である。

したがって

$$\log_p(2^{p-1}) \equiv 0 \pmod{p^2}$$

が成立する。

54.7 主定理

定理 54.3 (Wieferich 素数と Teichmüller 固定点) 素数 p に対して次は同値である。

$$p \text{ は Wieferich 素数}$$

$$2 \text{ は Teichmüller 作用の高次固定点}$$

すなわち

$$\Phi_{\text{Teich}}(2) \equiv 2 \pmod{p^2}$$

が成立する。

証明 Teichmüller リフトは

$$[a]^{p-1} = 1$$

を満たす。

特に $a = 2$ に対して

$$[2]^{p-1} = 1$$

である。

一方

$$2^{p-1} = 1 + pA$$

と書ける。

Wieferich 条件

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$$

は

$$A \equiv 0 \pmod{p}$$

と同値である。

したがって

$$2^{p-1}$$

は p^2 精度で Teichmüller 固定点に一致する。

これは

$$\Phi_{\text{Teich}}(2) \equiv 2 \pmod{p^2}$$

を意味する。

よって 2 は Teichmüller 作用の高次固定点となる。

□

54.8 Iwasawa ノルムとの関係

前節の公式

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}} = p L_p(0, \omega^{-1})$$

を用いると,

Wieferich 素数では

$$\log_p(2^{p-1}) \equiv 0 \pmod{p^2}$$

であるため,

$$\|\Phi_{\text{Teich}} - id\|_{\text{Iw}}$$

の高次消失が生じる。

54.9 解釈

この結果は

Wieferich 素数

が

p 進力学系の特異固定点

として解釈できることを示す。

すなわち

$$\text{Wieferich 素数} = \text{Teichmüller 作用の高次固定点}$$

である。